Unidad 2: Álgebra

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Polinomios. Operaciones **2**
Del patrón a la expresión . . . 2
1.1. Operaciones con polinomios *(Repaso de la ESO)* . . . 3
1.2. Raíces de un polinomio. Factorización . . . 4

2. Fracciones algebraicas. Operaciones **8**
2.1. Fracciones equivalentes y simplificación . . . 9
2.2. Suma y resta . . . 11
2.3. Multiplicación y división. Operaciones combinadas . . . 13

3. Ecuaciones **15**
Resolver es transformar . . . 15
3.1. Ecuaciones polinómicas . . . 16
3.2. Ecuaciones racionales . . . 19
3.3. Ecuaciones con radicales . . . 20
3.4. Ecuaciones logarítmicas . . . 22
3.5. Ecuaciones exponenciales . . . 25
3.6. Ecuaciones con valor absoluto . . . 27

4. Sistemas de ecuaciones **29**
4.1. Sistemas lineales . . . 30
4.2. Sistemas no lineales . . . 35
4.3. De la situación al sistema . . . 38

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones **39**
Desigualdades y sus reglas . . . 39
5.1. Inecuaciones polinómicas de primer grado . . . 40
5.2. Inecuaciones polinómicas de grado superior a 1 . . . 41
5.3. Inecuaciones racionales . . . 43
5.4. Inecuaciones con valor absoluto . . . 44
5.5. Inecuaciones con radicales, exponenciales y logaritmos. Dominios . . . 47
5.6. Sistemas de inecuaciones y modelización . . . 48

6. Síntesis y práctica **51**
6.1. Lo esencial . . . 51
6.2. La caja de herramientas . . . 53
6.3. Errores globales que debes evitar . . . 53
6.4. Ejercicios de síntesis . . . 54
6.5. Autoevaluación . . . 56

1. Polinomios. Operaciones

Los polinomios son las expresiones algebraicas más simples: solo usan sumas, restas y productos. Bastan para describir áreas, costes o patrones, y factorizarlos será la herramienta central de toda la unidad.

Del patrón a la expresión

Muchas expresiones algebraicas nacen de generalizar un patrón.

Ejemplo

Diagonales de un polígono. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de n lados? Desde cada vértice salen $n-3$: no hay diagonal hacia él mismo ni hacia sus dos vecinos. Con n vértices son $n(n-3)$, pero así cada diagonal se cuenta dos veces, una desde cada extremo:

$$D(n) = \frac{n(n-3)}{2} = \frac{n^2-3n}{2}$$

El cuadrado tiene $D(4) = 2$ diagonales y el pentágono, $D(5) = 5$.

Expresiones como $D(n)$ son polinomios.

Definición · Polinomio

Un **polinomio** en la variable x es una expresión de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde los coeficientes a_i son números reales, $a_n \neq 0$ y los exponentes son números naturales o cero.

- El **grado** de P es n, el mayor exponente con coeficiente no nulo.
- El **coeficiente principal** es a_n y el **término independiente** es a_0.
- Cada sumando $a_i x^i$ es un **monomio** o **término** del polinomio.

En el monomio ax^n, el número a es el **coeficiente** y x^n la **parte literal**. Dos monomios son **semejantes** cuando tienen la misma parte literal, como $2x^3$ y $\frac{4}{3}x^3$, y por eso pueden sumarse. El **valor numérico** de P en $x = a$ se escribe $P(a)$ y se obtiene sustituyendo la variable por a.

Por ejemplo, si $P(x) = x^2 - x - 2$,

$$P(3) = 9 - 3 - 2 = 4$$

Atención

Los exponentes deben ser naturales o cero. La expresión

$$\frac{3}{x^2} + 2x + 3 = 3x^{-2} + 2x + 3$$

no es un polinomio, porque contiene un exponente negativo. Tampoco lo es $\sqrt{x} - 5$, porque $\sqrt{x} = x^{1/2}$ tiene exponente fraccionario. Los coeficientes sí pueden ser cualesquiera números reales: $3x^2 - \sqrt{2}\,x + 1$ es un polinomio.

Ejercicios

1) Decide cuáles de las siguientes expresiones son polinomios y, para las que lo sean, indica el grado, el coeficiente principal y el término independiente:

   a) $-2x^3 + \sqrt{3}\,x^2 - 4$

   b) $\dfrac{2}{x} + 1$

   c) $\dfrac{x^4}{3} - x$

   d) $2\sqrt{x} + x^2$

2) Se pegan n hexágonos regulares en fila, cada uno con el siguiente por un lado. Cuenta los lados exteriores de la figura para $n = 1$, 2 y 3, escribe la expresión general $L(n)$ y comprueba tu fórmula con $n = 4$

1.1. Operaciones con polinomios *(Repaso de la ESO)*

Las operaciones con polinomios, las identidades notables, la división y la regla de Ruffini se dan por sabidas y no se evalúan como tales en esta unidad, aunque se usan en todos los apartados.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

3) Dados $P(x) = 2x^3 - x + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x$, calcula:

   a) $P(x) + Q(x)$

   b) $P(x) - 2Q(x)$

   c) $P(x) \cdot Q(x)$

   d) $P(-2)$

   e) $P\left(\frac{1}{2}\right)$

4) Desarrolla con las identidades notables y simplifica:

   a) $(2x + 5)^2$

   b) $(4x - 3)(4x + 3)$

   c) $(3x^2 - 2)^2$

   d) $(x + 4)^2 - (x - 4)^2 - (2x + 1)(2x - 1)$

5) Divide con la regla de Ruffini $(2x^3 + x^2 - 13x + 6) : (x - 1)$ y escribe la identidad de la división.

6) Divide con la regla de Ruffini $(2x^4-3x^3-4x^2+3x+2):(x-2)$ y escribe la identidad de la división.

7) Divide $(2x^4-3x^3+x-5):(x^2+1)$ y comprueba el resultado con la identidad de la división.

8) Divide con la regla de Ruffini $(4x^3-2x^2+3x-1):\left(x-\frac{1}{2}\right)$ y escribe la identidad de la división.

9) Divide $(6x^4-x^3-3x^2+5x+2):(2x^2+x-1)$ y comprueba el resultado con la identidad de la división.

10) Halla el dividendo de una división cuyo divisor es x^2+2, cuyo cociente es $3x-1$ y cuyo resto es $x+5$

11) Halla m para que la división $(x^3+mx^2-2x+24):(x^2-x-6)$ sea exacta y escribe el cociente.

1.2. Raíces de un polinomio. Factorización

Definición · Raíz de un polinomio

Una **raíz** de un polinomio $P(x)$ es un número a tal que $P(a)=0$. Por ejemplo, 2 es raíz de $P(x)=x^2-x-2$:

$$P(2)=4-2-2=0$$

Dos teoremas conectan las raíces con la división.

Resultado · Teorema del resto

El resto de dividir $P(x)$ entre $x-a$ es $P(a)$.

La justificación cabe en dos líneas. Como el divisor tiene grado 1, el resto es un número R, y la identidad de la división da

$$P(x)=(x-a)\cdot C(x)+R$$

Evaluando en $x=a$, el primer sumando se anula y queda $P(a)=R$. En el ejemplo de Ruffini, $P(x)=x^3-2x^2+3$ y

$$P(3)=27-18+3=12,$$

que es el resto obtenido con la tabla: el teorema permite conocer el resto sin dividir.

Resultado · Teorema del factor

$x-a$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P(a)=0$.

Es consecuencia directa del teorema del resto: la división es exacta precisamente cuando el resto $P(a)$ vale cero, y en ese caso $P(x)=(x-a)\cdot C(x)$. Conocer una raíz es conocer un factor: las raíces son las piezas de la factorización.

Resultado · Búsqueda de raíces enteras

Si un número entero a es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, entonces a divide al término independiente.

En efecto, de $a_n a^n + \cdots + a_1 a + a_0 = 0$ se despeja

$$a_0 = -a\left(a_n a^{n-1} + \cdots + a_1\right),$$

por lo que a_0 es múltiplo de a. Los divisores del término independiente son, por tanto, los únicos candidatos a raíz entera que merece la pena probar con Ruffini.

Resultado · Cuántas raíces puede haber

Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales, y puede tener menos: $x^2 + 4$ no se anula nunca en $\mathbb{R}$, porque $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ para todo x. Si $r_1, r_2, \ldots, r_n$ son n raíces (repetidas según su multiplicidad) y K es el coeficiente principal, la factorización es

$$P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$$

Definición · Multiplicidad de una raíz

El número de veces que se repite un factor $x - a$ se llama **multiplicidad** de la raíz a. Así,

$$(x-1)^2(x+2) = x^3 - 3x + 2$$

tiene la raíz 1 **doble** y la raíz -2 **simple**.

Definición · Factorización

Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de factores **irreducibles**, los que ya no pueden descomponerse más. Los factores de grado 1 son siempre irreducibles; un factor de grado 2 es irreducible exactamente cuando no tiene raíces reales, es decir, cuando su discriminante es negativo.

Atención

El criterio «sin raíces reales, luego irreducible» deja de valer a partir del grado 4. El polinomio $(x^2+1)^2$, de grado 4, no tiene ninguna raíz real y sin embargo sí es reducible. En esta unidad solo necesitaremos decidir la irreducibilidad de factores cuadráticos, donde el criterio del discriminante es correcto.

Método · Factorizar un polinomio

Para factorizar un polinomio, en este orden:

1. Extrae el factor común, incluido el numérico, si existe.
2. Busca identidades notables.
3. Si el polinomio es bicuadrado, del tipo $ax^4 + bx^2 + c$, aplica el cambio de variable $z = x^2$.
4. Si el grado es 2, resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$; con soluciones r_1 y r_2, la factorización es $a(x - r_1)(x - r_2)$.

5. Si el grado es 3 o mayor, prueba con Ruffini los divisores del término independiente y repite el proceso con el cociente.

Si ningún divisor anula el polinomio, puede tener raíces no enteras (fraccionarias o irracionales) o no tener raíces reales. Cuando lo que queda es un factor de grado 2, la fórmula y su discriminante lo deciden.

Ejemplos resueltos

Ejemplo

Factor común e identidad notable. Factorizamos $P(x) = 2x^3 - 50x$:

$$2x^3 - 50x = 2x\left(x^2 - 25\right) = 2x(x+5)(x-5)$$

Las raíces son 0, -5 y 5.

Ejemplo

Ruffini y un factor irreducible. Factorizamos $P(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 9x + 6$.

Probamos los divisores de 6. Como $P(1) = 1 - 3 + 5 - 9 + 6 = 0$, dividimos entre $x - 1$:

	1	-3	5	-9	6
1		1	-2	3	-6
	1	-2	3	-6	0

Sobre el cociente $x^3 - 2x^2 + 3x - 6$ probamos de nuevo: vale 0 en $x = 2$, y al dividir entre $x - 2$ queda $x^2 + 3$. La ecuación $x^2 + 3 = 0$ no tiene soluciones reales, así que $x^2 + 3$ es irreducible y

$$P(x) = (x-1)(x-2)\left(x^2+3\right)$$

Las únicas raíces reales son 1 y 2: un polinomio de grado 4 con solo dos raíces reales.

Ejemplo

Coeficiente principal negativo. Factorizamos $P(x) = -x^3 + 4x^2 - x - 6$. Conviene sacar el signo como factor común y trabajar con $x^3 - 4x^2 + x + 6$. Como vale 0 en $x = -1$ ($-1 - 4 - 1 + 6 = 0$), dividimos entre $x + 1$ y el cociente es $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$. Por tanto,

$$P(x) = -(x+1)(x-2)(x-3),$$

con raíces -1, 2 y 3. El signo se arrastra hasta el final.

Ejemplo

Raíces que la búsqueda por divisores no encuentra. Factorizamos $P(x) = 4x^3 - 4x^2 - 3x$.

Primero, factor común: $4x^3 - 4x^2 - 3x = x\,(4x^2 - 4x - 3)$. Ningún divisor de -3 anula el factor de grado 2: vale -3 en 1, 5 en -1, 21 en 3 y 45 en -3. Eso no significa que no tenga raíces. La fórmula las encuentra,

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{8} = \frac{4 \pm 8}{8},$$

que da $x = \frac{3}{2}$ y $x = -\frac{1}{2}$. Con el coeficiente principal 4 delante,

$$P(x) = 4x\left(x - \tfrac{3}{2}\right)\left(x + \tfrac{1}{2}\right) = x\,(2x - 3)(2x + 1)$$

Las dos escrituras son el mismo polinomio: en la segunda, el factor $4 = 2 \cdot 2$ se ha repartido entre $(2x - 3)$ y $(2x + 1)$. Cuando el cociente ya es de grado 2, la fórmula es más segura que seguir probando divisores.

Ejemplo

Bicuadrado. Factorizamos $P(x) = x^4 - 20x^2 + 64$ con el cambio $z = x^2$. La ecuación $z^2 - 20z + 64 = 0$ da $z = 16$ y $z = 4$, así que $P(x) = (x^2 - 16)\,(x^2 - 4)$ y, con dos identidades notables,

$$P(x) = (x + 4)(x - 4)(x + 2)(x - 2)$$

Cuatro raíces simples: ± 4 y ± 2.

Errores frecuentes

- $4x^2 - 4x - 3 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)$, no $\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)$: el coeficiente principal se queda delante.
- $-x^3 + 4x^2 - x - 6 = -(x + 1)(x - 2)(x - 3)$: el signo sacado como factor común se arrastra hasta el final.
- $6x^2 - 5x + 1$ tiene raíces $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$: que fallen los divisores del término independiente no significa que no haya raíces, sino que la búsqueda por divisores no las ve.
- $x^2 + 3$ es irreducible porque su discriminante es negativo: un factor de grado 2 no se deja sin decidir.
- $(x - 1)^2(x + 2)$ tiene tres raíces contando multiplicidad, no dos: la raíz doble cuenta dos veces.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, no $a^2 + b^2$: el doble producto no desaparece.

Ejercicios

12) Sin dividir, para $P(x) = x^5 - 3x^2 + 2x - 7$:

   a) Halla el resto de dividir $P(x)$ entre $x + 1$

   b) Decide si $x + 1$ es un factor de $P(x)$

13) Sin dividir:
    a) Halla el resto de $(x^{40} - 1) : (x - 1)$
    b) Determina k para que $P(x) = x^3 + kx - 6$ sea divisible entre $x - 2$
    c) Decide si $x^{31} + 1$ es divisible entre $x + 1$
14) Responde sin factorizar, para $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 10$:
    a) ¿Puede ser 6 una raíz?
    b) ¿Y -2?
15) Decide si son verdaderas o falsas y justifica:
    a) El polinomio $x^3 - 3x^2 + 4$ es divisible entre $x - 2$
    b) El polinomio $x^3 + 2x$ tiene tres raíces reales.
    c) El resto de dividir $x^5 - 2x + 3$ entre $x + 1$ es 0
    d) $x^2 + 1$ puede escribirse como producto de dos factores de grado 1 con coeficientes reales.
16) Escribe un polinomio de grado 4 con raíces 0 (doble), 1 y -3 y coeficiente principal -1
17) Escribe un polinomio de grado 3 con raíces -2, 1 y 3 que cumpla $P(0) = 12$
18) Factoriza y da las raíces con su multiplicidad:
    a) $3x^3 - 12x$
    b) $-2x^3 - 2x^2 + 24x$
    c) $x^4 - 13x^2 + 36$
    d) $x^3 - x^2 - 8x + 12$
    e) $x^3 - 2x^2 + 9x - 18$
    f) $x^4 - x^3 - 4x^2 + 2x + 4$
19) Para $P(x) = 2x^3 + kx^2 + 3x - 2$:
    a) Halla k para que -2 sea raíz de P
    b) Factoriza el polinomio que resulta.
20) Para $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$:
    a) Halla a y b para que $P(x)$ sea divisible entre $x-1$ y el resto de dividirlo entre $x+2$ sea -12
    b) Factoriza el polinomio que resulta.
21) Factoriza $P(x) = 3x^5 - 9x^4 - 9x^3 + 33x^2 - 18x$ y da sus raíces con su multiplicidad.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Si la división de un polinomio entre otro se deja indicada, aparecen expresiones nuevas, las fracciones algebraicas, que se manejan con las mismas reglas que las fracciones numéricas y con una precaución más: vigilar el denominador.

2.1. Fracciones equivalentes y simplificación

Definición · Fracción algebraica

Una **fracción algebraica** es un cociente de dos polinomios

$$\frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde Q no es el polinomio nulo. La fracción está definida para los valores de x que no anulan el denominador: esas son sus **condiciones de existencia**. Por ejemplo, $\frac{x+1}{x^2-9}$ existe para $x \neq 3$ y $x \neq -3$, mientras que $\frac{x^2+1}{x^2+4}$ existe para todo número real, porque x^2+4 no se anula nunca.

Definición · Fracciones equivalentes

Como con las fracciones numéricas, dos fracciones algebraicas son **equivalentes** cuando representan el mismo valor en todo su dominio común, y se obtienen equivalentes de dos maneras:

- **Amplificando**, al multiplicar numerador y denominador por un mismo polinomio no nulo: $\frac{5}{x+1} = \frac{5x}{x^2+x}$, y la fracción amplificada añade la condición $x \neq 0$.
- **Simplificando**, al cancelar factores comunes del numerador y del denominador. La diferencia con los números es que aquí primero hay que factorizar.

El criterio es el mismo que con números: $\frac{P}{Q}$ y $\frac{R}{S}$ son equivalentes si y solo si los polinomios $P \cdot S$ y $Q \cdot R$ son iguales.

Método · Simplificar una fracción algebraica

1. Factoriza numerador y denominador.
2. Anota las condiciones de existencia de la fracción original.
3. Cancela los factores comunes. La fracción es irreducible cuando no quedan factores comunes.

Ejemplo

Simplificamos

$$\begin{aligned} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} &= \frac{(x+3)(x-2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{x+3}{x+2} \qquad (x \neq 2,\ x \neq -2) \end{aligned}$$

La condición $x \neq 2$ hay que anotarla al simplificar: en la expresión final ya no se ve, pero la fracción original no existe en $x = 2$.

Errores frecuentes

- $\frac{x+3}{3}$ no es $x+1$: con $x = 3$ da 2, no 4. Se cancelan factores, nunca sumandos.
- $\frac{x^2-1}{x-1}$ no se toca hasta factorizar: $\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}$ sí deja ver el factor común.

- $\frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \frac{x+3}{x+2}$ con $x \neq 2$: la condición se anota antes de cancelar, porque en el resultado ya no se ve.
- $\frac{x^2+1}{x^2+4}$ existe para todo x: que haya incógnita en el denominador no excluye siempre algún valor.

Ejercicios

22) Escribe las condiciones de existencia de:

a) $\dfrac{x-2}{x^2-16}$

b) $\dfrac{x+8}{x^2+6}$

c) $\dfrac{1}{x^3-36x}$

23) Escribe una fracción equivalente a $\frac{4}{x-7}$ cuyo denominador sea x^2-49 e indica las condiciones de existencia de las dos.

24) ¿Son equivalentes $\frac{x+1}{x-1}$ y $\frac{x^2+x}{x^2-x}$? Justifícalo y compara sus condiciones de existencia.

25) **Encuentra el fallo.** Un estudiante simplifica así:

$$\frac{x^2+5}{x^2+x} = \frac{5}{x}$$

Explica qué regla se ha aplicado mal, muestra con un valor concreto que el resultado es incorrecto y escribe la simplificación correcta, si es que existe.

26) Simplifica hasta obtener una fracción irreducible, indicando las condiciones:

a) $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

b) $\dfrac{x^3+2x^2}{x^2+4x+4}$

c) $\dfrac{2x^2-8}{x^2+2x}$

27) Simplifica hasta obtener una fracción irreducible, indicando las condiciones:

a) $\dfrac{3x^2-2x-1}{9x^2-1}$

b) $\dfrac{x^2-81}{9x-x^2}$

c) $\dfrac{2x^3-7x^2+7x-2}{x^3-3x^2+2x}$

28) Halla m para que la fracción $\frac{x^2+mx-12}{x-2}$ pueda simplificarse y simplifícala.

2.2. Suma y resta

Igual que con las fracciones numéricas, para sumar o restar hace falta un denominador común: el mínimo común múltiplo de los denominadores, que se construye como el de varios números, factorizando y multiplicando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente.

Método · Sumar y restar fracciones algebraicas

1. Factoriza los numeradores y los denominadores.
2. Anota las condiciones: los valores que anulan algún denominador.
3. Simplifica cada fracción: así se reduce todo el trabajo posterior.
4. Reduce a común denominador, con el mínimo común múltiplo de los denominadores, y suma o resta los numeradores.
5. Al terminar, factoriza el numerador del resultado y comprueba si la fracción final puede simplificarse. Un numerador cuadrático con discriminante negativo ya no factoriza.

Ejemplo

Calculamos

$$\frac{3}{x^2-4}+\frac{2}{x^2+4x+4}$$

Factorizamos los denominadores: $x^2-4=(x+2)(x-2)$ y $x^2+4x+4=(x+2)^2$, con condiciones $x\neq\pm 2$. El mínimo común múltiplo es $(x+2)^2(x-2)$, así que

$$\begin{aligned}&\frac{3(x+2)}{(x+2)^2(x-2)}+\frac{2(x-2)}{(x+2)^2(x-2)}\\ &=\frac{3x+6+2x-4}{(x+2)^2(x-2)}\\ &=\frac{5x+2}{(x+2)^2(x-2)}\end{aligned}$$

Atención

El signo de una resta afecta a todo el numerador. Al calcular

$$\frac{x}{x-2}-\frac{x+1}{x},$$

el segundo numerador se resta completo, con paréntesis:

$$\frac{x^2-(x+1)(x-2)}{x(x-2)}$$
$$=\frac{x^2-(x^2-x-2)}{x(x-2)}$$
$$=\frac{x+2}{x(x-2)} \qquad (x\neq 0,\ x\neq 2)$$

Restar solo el primer término del numerador es uno de los errores más frecuentes de todo el curso.

Atención

Denominadores opuestos. Si un denominador es el opuesto de otro, no hace falta multiplicarlos: basta cambiar el signo, porque $3-x=-(x-3)$. Por ejemplo,

$$\frac{2}{x-3}+\frac{5}{3-x}=\frac{2}{x-3}-\frac{5}{x-3}$$
$$=\frac{-3}{x-3} \qquad (x\neq 3)$$

Ejercicios

29) Un premio de 600 € se reparte a partes iguales entre los x acertantes de una quiniela.
   a) Escribe la expresión del premio que recibe cada acertante.
   b) Escribe el premio individual si hubiera 5 acertantes más.
   c) Expresa la diferencia entre ambos premios individuales como una sola fracción simplificada y calcula su valor para $x=20$

30) Un grifo llena un depósito en x horas y otro grifo, en $x+2$ horas.
   a) Escribe la fracción del depósito que llena cada grifo en una hora.
   b) Expresa como una sola fracción la parte del depósito que llenan los dos grifos juntos en una hora.
   c) Calcula esa parte si el primer grifo tarda 4 horas.

31) Opera y simplifica:
   a) $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}$
   b) $\dfrac{x}{x+3}-\dfrac{x-1}{x}$
   c) $\dfrac{1}{x^2-x}+\dfrac{1}{x^2-1}$
   d) $\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{6}{x^2-9}$

e) $\dfrac{x^2+1}{x^2-2x} - \dfrac{2x}{x^2-4}$

f) $\dfrac{3}{x} - \dfrac{1}{x-8} + \dfrac{16}{8x-x^2}$

32) Opera, simplifica e indica las condiciones:

$$\frac{x+3}{x^2-1} + \frac{4}{x^3-2x^2-x+2}$$

2.3. Multiplicación y división. Operaciones combinadas

Resultado · Producto y cociente

El producto de fracciones algebraicas se calcula multiplicando numeradores y denominadores; el cociente, multiplicando por la inversa del divisor:

$$\frac{P}{Q} \cdot \frac{R}{S} = \frac{P \cdot R}{Q \cdot S}$$

$$\frac{P}{Q} : \frac{R}{S} = \frac{P \cdot S}{Q \cdot R}$$

El divisor no puede valer 0, así que los valores que anulan su numerador también quedan excluidos. En ambos casos conviene factorizar antes de multiplicar, para simplificar cuanto antes.

Ejemplo

Multiplicamos y simplificamos:

$$\frac{x^2-1}{x^2+2x} \cdot \frac{x+2}{x-1}$$

$$= \frac{(x+1)(x-1)}{x(x+2)} \cdot \frac{x+2}{x-1}$$

$$= \frac{x+1}{x} \qquad (x \neq 0,\ x \neq -2,\ x \neq 1)$$

Ejemplo

Dividimos:

$$\begin{aligned} &\frac{x^2-9}{x} : \frac{x+3}{x^2} \\ &= \frac{(x^2-9)\,x^2}{x\,(x+3)} \\ &= \frac{(x+3)(x-3)\,x^2}{x\,(x+3)} \\ &= x\,(x-3) \qquad (x \neq 0,\ x \neq -3) \end{aligned}$$

En expresiones con varias operaciones se respeta la jerarquía habitual: primero paréntesis, después productos y cocientes y por último sumas y restas.

Ejemplo

Operamos y simplificamos:

$$\begin{aligned} &\left(1+\frac{1}{x}\right) : \left(x-\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{x+1}{x} : \frac{x^2-1}{x} \\ &= \frac{(x+1)\,x}{x\,(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

con condiciones $x \neq 0$, $x \neq 1$ y $x \neq -1$. Las condiciones $x \neq \pm 1$ proceden del divisor $\frac{x^2-1}{x}$, que no puede anularse; en el resultado solo queda a la vista $x \neq 1$.

Ejemplo

Sin paréntesis, los productos y cocientes se resuelven antes que las sumas y restas:

$$\begin{aligned} &\frac{3}{x+2} + \frac{6}{x} : \frac{x+2}{x} \\ &= \frac{3}{x+2} + \frac{6\,x}{x\,(x+2)} \\ &= \frac{3}{x+2} + \frac{6}{x+2} = \frac{9}{x+2} \end{aligned}$$

con condiciones $x \neq 0$ y $x \neq -2$. Sumar antes de dividir habría dado un resultado distinto: la jerarquía no es opcional.

Ejercicios

33) Calcula y simplifica:

a) $\dfrac{4x^2-9}{3x} \cdot \dfrac{6x^2}{2x+3}$

b) $\dfrac{x^2-x}{x+2} : \dfrac{x-1}{x^2+2x}$

34) Calcula, simplifica e indica las condiciones:

$$\frac{x^2-16}{x^2+4x} \cdot \frac{2x}{x-4}$$

35) Calcula, simplifica e indica las condiciones:

$$\frac{x^2-1}{x+3} : \frac{x+1}{x^2+3x}$$

36) Opera y simplifica:

$$\left(1-\frac{2}{x+1}\right) : \frac{x-1}{x+1}$$

37) Opera y simplifica, respetando la jerarquía de las operaciones:

$$\frac{3}{x} + \frac{x+2}{x-5} \cdot \frac{x-5}{x^2}$$

38) Simplifica la fracción de fracciones:

$$\frac{1-\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x^2}}$$

39) Opera, simplifica e indica las condiciones:

$$\left(\frac{x+4}{x-2} - \frac{x-4}{x+2}\right) : \frac{6x}{x+2}$$

3. Ecuaciones

Una ecuación es una pregunta: ¿qué valores de la incógnita hacen cierta la igualdad? En este apartado aprenderemos a responderla para seis familias de ecuaciones. La estrategia siempre es la misma: transformar la ecuación en otra más sencilla, vigilando que por el camino no entren soluciones falsas ni se escapen las verdaderas.

Resolver es transformar

Definición · Solución y ecuaciones equivalentes

Una **solución** de una ecuación es un valor de la incógnita que hace cierta la igualdad. **Resolver** la ecuación es hallar todas sus soluciones. Dos ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen exactamente las mismas soluciones.

Algunas transformaciones producen siempre ecuaciones equivalentes; otras no, y son precisamente las que necesitaremos para las ecuaciones más ricas de este apartado:

Transformación	¿Conserva las soluciones?
Sumar o restar el mismo número o polinomio en ambos miembros	Sí
Multiplicar o dividir ambos miembros por un número no nulo	Sí
Multiplicar por una expresión que contiene la incógnita	Puede añadir soluciones: donde la expresión se anula
Dividir entre una expresión que contiene la incógnita	Puede perder soluciones: las que anulan la expresión
Elevar al cuadrado los dos miembros	Puede añadir soluciones extrañas
Agrupar logaritmos o igualar sus argumentos	Puede añadir soluciones: las que dejan algún argumento original negativo o nulo

Atención

La regla de oro de la unidad. Las soluciones que obtengamos tras multiplicar por una expresión con la incógnita, elevar al cuadrado o agrupar logaritmos son solo **candidatas**: la última palabra la tiene siempre la ecuación original. Dividir entre una expresión con la incógnita, en cambio, no se hace: las soluciones que se pierden no dejan rastro, así que se pasa todo a un miembro y se factoriza. Anota las condiciones antes de transformar y pasa cada candidata por estos cuatro controles sobre la ecuación original:

1. ¿Anula algún denominador? Fuera.
2. ¿Hace negativo el radicando de una raíz de índice par? Fuera.
3. ¿Hace negativo o nulo el argumento de un logaritmo? Fuera.
4. ¿Cumple la igualdad al sustituir? Si no, es una solución fantasma introducida por el camino; si sí, es una solución de verdad.

Ejemplo

¿Cabe la pantalla? Una pantalla de 65 pulgadas tiene $165{,}1$ cm de diagonal y proporción $16{:}9$: cada 16 cm de ancho corresponden a 9 cm de alto. ¿Cabe en un hueco de 150 cm de ancho? Si el ancho es $16x$ y el alto $9x$, el teorema de Pitágoras da la condición

$$\begin{aligned} (16x)^2 + (9x)^2 &= 165{,}1^2 \\ \iff 337x^2 &= 27258{,}01 \end{aligned}$$

de donde $x^2 \approx 80{,}88$ y, como x es una longitud y no puede ser negativa, $x \approx 8{,}99$. La pantalla mide unos $143{,}9$ cm de ancho por $80{,}9$ de alto: cabe, con seis centímetros de margen. Plantear la ecuación fue la mitad del trabajo; la otra mitad, resolverla, es lo que sigue.

3.1. Ecuaciones polinómicas

Son las de la forma $P(x) = 0$ con P un polinomio. Las de grado 1 se resuelven despejando. Para las de grado 2,

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si la ecuación de segundo grado es incompleta, no hace falta la fórmula: sin término independiente se extrae factor común, y sin término en x se despeja.

$$x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0 \iff x = 0 \text{ o } x = 5$$
$$x^2 - 9 = 0 \iff x^2 = 9 \iff x = \pm 3$$

El discriminante decide

Definición · Discriminante

El radicando de la fórmula, $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama **discriminante** y decide cuántas soluciones reales hay antes de resolver:

Discriminante	Soluciones reales	Ejemplo
$\Delta > 0$	Dos distintas	$x^2 - 5x + 6 = 0$, con soluciones 2 y 3
$\Delta = 0$	Una doble	$x^2 - 6x + 9 = 0$, con solución doble 3
$\Delta < 0$	Ninguna	$x^2 + x + 1 = 0$, porque $\Delta = -3$

Es el mismo criterio que usamos al factorizar: un polinomio cuadrático con $\Delta < 0$ es irreducible. En la unidad de funciones, Δ contará cuántas veces corta la parábola al eje horizontal. Y las soluciones que «faltan» cuando $\Delta < 0$ no se han perdido: son las raíces complejas, que tendrán su propia unidad.

Bicuadradas: el cambio de variable

Definición · Ecuaciones bicuadradas

En las ecuaciones **bicuadradas**, $ax^4 + bx^2 + c = 0$, la incógnita aparece solo en grados 4, 2 y 0. La técnica que las resuelve tiene nombre propio y reaparecerá varias veces en la unidad: el **cambio de variable**. Consiste en llamar z a un bloque que se repite, resolver la ecuación en z, más sencilla, y deshacer después el cambio.

Ejemplo

Resolvemos $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ con el cambio $z = x^2$:

$$z^2 - 8z - 9 = 0$$
$$\iff z = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

que da $z = 9$ y $z = -1$. Al deshacer el cambio, $x^2 = 9$ produce las soluciones 3 y -3, mientras que $x^2 = -1$ no produce ninguna, porque un cuadrado no puede ser negativo. Las soluciones son $x = 3$ y $x = -3$.

La misma técnica sirve más allá de las bicuadradas: en $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$ funciona $t = x^3$, y en las ecuaciones exponenciales reaparecerá como $z = a^x$.

Grado mayor que 2: factorizar

Método · Resolver una ecuación de grado mayor que 2

Para grados superiores usamos la herramienta del apartado 1: factorizar e igualar cada factor a cero, porque un producto es nulo exactamente cuando lo es alguno de sus factores.

Ejemplo

Resolvemos $x^3 - 3x^2 - 6x + 8 = 0$. Probando divisores de 8 encontramos $P(1) = 0$, y con Ruffini:

	1	-3	-6	8
1		1	-2	-8
	1	-2	-8	0

La ecuación queda $(x-1)(x^2-2x-8) = 0$, y el factor cuadrático se anula en 4 y -2. Las soluciones son 1, 4 y -2.

Errores frecuentes

- $x^2 = 3x$ tiene dos soluciones, 0 y 3: dividir entre x pierde la primera. Se pasa todo a un miembro, $x(x-3) = 0$.
- $x^2 = 9$ da $x = 3$ y $x = -3$, no solo 3.
- De $(x-1)(x+2) = 4$ no se deduce $x - 1 = 4$: el producto nulo solo funciona con un cero al otro lado.
- $x^2 + x + 1 = 0$ no tiene solución real, porque $\Delta = -3$: no toda ecuación de segundo grado tiene dos.
- En $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ con $z = x^2$ salen $z = 9$ y $z = -1$: hay que deshacer el cambio, y $x^2 = -1$ no aporta ninguna solución.

Ejercicios

40) Resuelve:

a) $3x^2 = 12x$

b) $(x-6)^2 = 4$

c) $x^3 = 16x$

d) $(x-2)(x+5) = 8$

41) Resuelve las ecuaciones polinómicas:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

b) $x^4 + x^2 - 12 = 0$

c) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$

d) $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$

42) ¿Para qué valores de k tiene $x^2 + kx + 9 = 0$ una solución doble? Escribe la ecuación y su solución en cada caso.

43) Discute, según los valores de m, cuántas soluciones reales tiene la ecuación $x^2 - 4x + m = 0$, y resuélvela en el caso de la solución doble.

44) Resuelve:

a) $x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4 = 0$

b) $(x^2 + 2x)^2 - 11(x^2 + 2x) + 24 = 0$

3.2. Ecuaciones racionales

Contienen fracciones algebraicas. Para eliminarlas multiplicamos ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es una transformación de la lista peligrosa: donde el mínimo común múltiplo se anula pueden colarse candidatas falsas.

Método · Resolver una ecuación racional

1. Anota las condiciones: los valores que anulan algún denominador quedan prohibidos.
2. Multiplica ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores y simplifica.
3. Resuelve la ecuación polinómica resultante.
4. Descarta las candidatas prohibidas y comprueba las restantes en la ecuación original.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x+2}{x} = \frac{3}{x-2}$$

Las condiciones son $x \neq 0$ y $x \neq 2$. Multiplicando por $x(x-2)$:

$$\begin{aligned} & (x+2)(x-2) = 3x \\ \iff\ & x^2 - 4 = 3x \\ \iff\ & x^2 - 3x - 4 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 4$ y $x = -1$. Ninguna está prohibida, y ambas cumplen la ecuación original: para $x = 4$ ambos miembros valen $\frac{3}{2}$ y para $x = -1$ ambos valen -1. Las dos son soluciones.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{4}{x^2 - 2x}$$

Primero factorizamos los denominadores, como en el apartado 2: $x^2 - 2x = x(x-2)$, así que las condiciones son $x \neq 0$ y $x \neq 2$, y el mínimo común múltiplo es $x(x-2)$. Multiplicando por él:

$$x \cdot x + (x-2) = 4 \iff x^2 + x - 6 = 0,$$

con candidatas $x = 2$ y $x = -3$. La candidata $x = 2$ está prohibida: anula denominadores de la ecuación original. Para $x = -3$, los dos miembros valen $\frac{4}{15}$. La única solución es $x = -3$: sin el control del denominador habríamos dado por buena una «solución» que no existe.

Ejercicios

45) Resuelve las ecuaciones racionales:

a) $\dfrac{3}{x-1} = \dfrac{2}{x+4}$

b) $\dfrac{5}{x+2} - \dfrac{3}{x-2} = \dfrac{2}{x^2-4}$

c) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{3}{x}$

d) $\dfrac{2}{x-2} - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

46) Resuelve:

a) $\dfrac{x}{x-6} - \dfrac{4}{x+6} = \dfrac{72}{x^2-36}$

b) $\dfrac{x+4}{x-4} - \dfrac{x-4}{x+4} = \dfrac{3}{2}$

47) Dos pintores tardan 4 horas en pintar un local trabajando juntos. Si trabajara solo, el más lento tardaría 6 horas más que el más rápido. Llama x a las horas que tarda el más rápido, plantea la ecuación con la parte del local que pinta cada uno en una hora y halla cuánto tarda cada pintor por separado.

48) Resuelve:

a) $\dfrac{x^2+8}{x} = \dfrac{18}{x+1}$

b) $\dfrac{x+3}{x-1} - \dfrac{4}{x^2-x} = \dfrac{2}{x}$

3.3. Ecuaciones con radicales

La incógnita aparece dentro de una raíz. Para liberarla, elevamos al cuadrado, la transformación fantasma por excelencia: puede crear soluciones que no lo son, porque iguala los cuadrados de dos números que quizá eran distintos, como 3 y -3.

Método · Resolver una ecuación con radicales

1. Aísla el radical en un miembro.
2. Eleva al cuadrado los dos miembros.
3. Si queda algún radical, repite los pasos 1 y 2.
4. Resuelve la ecuación resultante y **comprueba todas las candidatas en la ecuación original**: este paso no es opcional.

Ejemplo

Resolvemos $\sqrt{x+7} = x+1$. Elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned} & x+7 = (x+1)^2 \\ \iff\ & x+7 = x^2+2x+1 \\ \iff\ & x^2+x-6 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 2$ y $x = -3$. Comprobamos en la original:

- $x = 2$: $\sqrt{9} = 3$ y $2+1 = 3$. Solución.
- $x = -3$: $\sqrt{4} = 2$, pero $-3+1 = -2$. Fantasma: al elevar al cuadrado, 2 y -2 se volvieron indistinguibles.

La única solución es $x = 2$.

Ejemplo

Resolvemos $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$. Aislamos el primer radical y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} 2x+3 &= \left(1+\sqrt{x+1}\right)^2 \\ &= 1+2\sqrt{x+1}+x+1 \end{aligned}$$

que se reduce a $x+1 = 2\sqrt{x+1}$. Todavía queda un radical: elevamos de nuevo,

$$(x+1)^2 = 4(x+1) \iff x^2-2x-3 = 0,$$

con candidatas $x = 3$ y $x = -1$. Las dos superan la comprobación: $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 1$ y $\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$. Ambas son soluciones; la comprobación hay que hacerla igual, aunque esta vez no cace ningún fantasma.

Atención

Elevar al cubo no crea fantasmas. La raíz cúbica distingue los signos, así que elevar al cubo es una transformación segura. En $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$, al elevar al cubo queda $x^3-7 = x^3-3x^2+3x-1$, es decir, $3x^2-3x-6 = 0$, con soluciones $x = 2$ y $x = -1$, y las dos valen: $\sqrt[3]{1} = 1$ y $\sqrt[3]{-8} = -2$. La comprobación es obligatoria con los índices pares.

Errores frecuentes

- $(1+\sqrt{x})^2 = 1 + 2\sqrt{x} + x$, no $1 + x$: el doble producto no desaparece.
- $\sqrt{x+7}$ no es $\sqrt{x} + \sqrt{7}$: con $x = 9$, $\sqrt{16} = 4$ y, en cambio, $3 + \sqrt{7} > 5$. La raíz no se reparte sobre una suma.
- En $\sqrt{x+7} = x + 1$, la candidata $x = -3$ es un fantasma: al elevar al cuadrado, 2 y -2 dejaron de distinguirse. Solo la ecuación original lo detecta.
- En $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$, elevar al cuadrado sin aislar antes un radical deja $\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt{x+1}$ en el doble producto y obliga a repetir el trabajo.

Ejercicios

49) Resuelve y comprueba:

a) $\sqrt{x^2 - 5} = 2$

b) $\sqrt{5x - 1} = x + 1$

c) $x - \sqrt{x+2} = 4$

d) $\sqrt{x^2 - 3x + 5} + x = 3$

50) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\sqrt{x+3} = x - 3$, un estudiante eleva al cuadrado, obtiene $x^2 - 7x + 6 = 0$ y responde que las soluciones son $x = 1$ y $x = 6$. ¿Qué paso falta? Complétalo y da la solución correcta.

51) Resuelve y señala qué control de la regla de oro descarta cada candidata rechazada:

a) $\sqrt{x} + \sqrt{x+5} = 5$

b) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1$

c) $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x-3} = 2$

d) $\sqrt{x + \sqrt{x+8}} = 2$

52) Resuelve:

$$\sqrt{2x+5} + \frac{21}{\sqrt{2x+5}} = 10$$

53) Sin elevar al cuadrado, explica por qué la ecuación $\sqrt{x-10} + \sqrt{x+6} = 3$ no tiene solución.

3.4. Ecuaciones logarítmicas

La incógnita aparece dentro de un logaritmo. Recuerda de la unidad 1 las herramientas que usaremos: la definición

$$\log_a x = y \iff a^y = x,$$

y las propiedades del logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia.

Método · Resolver una ecuación logarítmica

1. Anota las condiciones: todos los argumentos deben ser positivos.
2. Usa las propiedades para agrupar los logaritmos en uno solo en cada miembro.
3. Si quedan logaritmos iguales en ambos miembros, iguala los argumentos; si queda un logaritmo igualado a un número, aplica la definición. Y si conviven logaritmos y números en un mismo miembro, convierte el número en logaritmo de la misma base, como $2 = \log_3 9$, y agrupa.
4. Resuelve la ecuación resultante y descarta las candidatas que violen las condiciones.

El paso de igualar argumentos, de $\log_a A = \log_a B$ a $A = B$, es legítimo porque la función logaritmo es inyectiva: nunca repite valores (es estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$), así que logaritmos iguales solo pueden venir de argumentos iguales.

Ejemplo

Resolvemos $\log x + \log(x+3) = 1$. Las condiciones son $x > 0$ y $x > -3$, es decir, $x > 0$. Agrupamos los logaritmos y aplicamos la definición:

$$\begin{aligned} & \log\big[x(x+3)\big] = 1 \\ \iff\ & x(x+3) = 10 \\ \iff\ & x^2 + 3x - 10 = 0 \end{aligned}$$

con candidatas $x = 2$ y $x = -5$. La candidata $x = -5$ viola la condición $x > 0$: descartada. Para $x = 2$,

$$\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$$

La única solución es $x = 2$.

Ejemplo

Resolvemos $2\ln x = \ln(2x+3)$. La condición más exigente es $x > 0$. Por la propiedad de la potencia, $\ln x^2 = \ln(2x+3)$, e igualando argumentos:

$$x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0,$$

con candidatas $x = 3$ y $x = -1$. Descartamos $x = -1$ por la condición $x > 0$; para $x = 3$ ambos miembros valen $\ln 9$. La solución es $x = 3$.

Ejemplo

Resolvemos $\log\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \log 2 = 1$.

La condición es $x^2 - 6x + 9 > 0$; la comprobaremos al final, con las candidatas. Agrupamos los logaritmos y aplicamos la definición:

$$\begin{aligned} & \log\big(2\sqrt{x^2 - 6x + 9}\big) = 1 \\ \iff\ & 2\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 10 \\ \iff\ & \sqrt{x^2 - 6x + 9} = 5 \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned} & x^2 - 6x + 9 = 25 \\ \iff\ & x^2 - 6x - 16 = 0 \\ \iff\ & x = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 64}}{2} = \frac{6 \pm 10}{2} \end{aligned}$$

con candidatas $x = 8$ y $x = -2$. Comprobamos en la original:

- $x = 8$: $\sqrt{64 - 48 + 9} = \sqrt{25} = 5$ y $\log 5 + \log 2 = \log 10 = 1$. Solución.
- $x = -2$: $\sqrt{4 + 12 + 9} = \sqrt{25} = 5$ y $\log 5 + \log 2 = \log 10 = 1$. Solución.

Las dos cumplen la condición, porque el radicando vale 25. La candidata $x = -2$ es negativa y, aun así, es solución: lo que tiene que ser positivo es el argumento del logaritmo, no x. Hay dos soluciones: $x = -2$ y $x = 8$.

Si se simplifica la raíz, $\sqrt{(x-3)^2}$ es $|x - 3|$, no $x - 3$: con $x - 3 = 5$ saldría solo $x = 8$ y se perdería $x = -2$.

Atención

El problema es el argumento, no el signo del logaritmo. Un logaritmo puede valer perfectamente un número negativo: $\log 0{,}01 = -2$. Lo que no existe es el logaritmo **de** un número negativo o de cero. Al comprobar candidatas, lo que se vigila es que todos los argumentos queden positivos.

Errores frecuentes

- $\log x + \log(x + 3) = \log\big[x(x + 3)\big]$, no $\log(2x + 3)$: la suma de logaritmos es el logaritmo del producto.
- $\log\big[x(x + 3)\big] = 1$ da $x(x + 3) = 10$, no $x(x + 3) = 1$: el 1 es el logaritmo, no el argumento.
- En $\log x + \log(x + 3) = 1$, la candidata $x = -5$ se descarta: resolver no es el último paso, hay que volver a las condiciones.
- $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = |x - 3|$, no $x - 3$: la raíz de un cuadrado lleva valor absoluto.
- $2 \ln x = \ln x^2$, no $\ln 2x$: el coeficiente pasa como exponente.
- Un número suelto junto a logaritmos se convierte en logaritmo de la misma base, como $2 = \log_3 9$, antes de agrupar.

Ejercicios

54) Resuelve las ecuaciones logarítmicas, anotando antes las condiciones:

a) $\log_3(5x - 1) = 2$

b) $\log(x + 9) - \log x = 1$

c) $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$

d) $2 \log x = \log(3x + 4)$

55) Resuelve:

a) $\log_2(x+4)+\log_2(x-2)=4$

b) $\log\left(x^2-1\right)-\log(x+1)=1$

c) $\log_2\left(\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}\right)=\dfrac{5}{6}$

56) Resuelve:

a) $1+\log x=\log(x+18)$

b) $\log_2 x+\log_4 x=3$

c) $(\log x)^2-3\log x+2=0$

d) $\ln(x-3)+\ln(x-5)=\ln 3$

e) $\log x^2=4$

3.5. Ecuaciones exponenciales

La incógnita está en el exponente. La pregunta típica que las produce es «¿cuándo?»: un capital de 1000 € al $5\,\%$ anual crece según $1000\cdot 1{,}05^t$, y saber cuándo se duplica exige resolver

$$1000\cdot 1{,}05^t=2000 \iff 1{,}05^t=2$$

Hay tres estrategias, y elegir bien el primer paso es la mitad del trabajo:

Método · Tres estrategias para una ecuación exponencial

1. **Igualar bases.** Si ambos miembros pueden escribirse como potencias de la misma base, se igualan los exponentes.
2. **Cambio de variable.** Si la ecuación contiene varias potencias de la misma base, como a^{2x}, a^x o a^{x+1}, el cambio $z=a^x$ la convierte en una ecuación en z más sencilla, casi siempre polinómica: de segundo grado cuando aparecen a^{2x} y a^x.
3. **Tomar logaritmos.** Si nada de lo anterior funciona, se toman logaritmos en los dos miembros y se despeja la incógnita.

Igualar exponentes es legítimo por la misma razón que con los logaritmos: la función exponencial de base $a>0$, $a\neq 1$, es inyectiva, es decir, nunca repite valores.

Ejemplo

Igualar bases. Resolvemos $2^{x+1}=8^{x-1}$. Como $8=2^3$,

$$\begin{aligned} & 2^{x+1}=2^{3x-3} \\ \iff\ & x+1=3x-3 \\ \iff\ & x=2 \end{aligned}$$

Comprobación: $2^3=8$ y $8^1=8$.

Ejemplo

Cambio de variable. Resolvemos $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$. Con $z = 3^x$, y usando que $3^{2x} = (3^x)^2 = z^2$:

$$z^2 - 10z + 9 = 0,$$

con soluciones $z = 1$ y $z = 9$. Deshacemos el cambio: $3^x = 1$ da $x = 0$ y $3^x = 9$ da $x = 2$. Ambas comprueban en la original.

Si el exponente viene desplazado, reescribe antes de cambiar: $3^{2x+1} = 3 \cdot (3^x)^2$ y $2^{x-1} = \frac{2^x}{2}$. Y si al deshacer el cambio z no es una potencia reconocible de la base, la tercera estrategia acude al rescate: de $3^x = 12$ se pasa a $x = \log_3 12$, un valor exacto tan digno como cualquier entero.

Ejemplo

Tomar logaritmos. Resolvemos $7^x = 30$. Ni 30 es potencia de 7 ni hay estructura de segundo grado, así que tomamos logaritmos:

$$\begin{aligned} & \log 7^x = \log 30 \\ \iff\ & x \log 7 = \log 30 \\ \iff\ & x = \frac{\log 30}{\log 7} = \log_7 30 \approx 1{,}75 \end{aligned}$$

La forma exacta es $\log_7 30$; la calculadora solo aporta la aproximación. Con la misma técnica, en el capital de la introducción, $t = \frac{\log 2}{\log 1{,}05} \approx 14{,}2$. Como los intereses se abonan al final de cada año, el capital no llega al doble a los 14 años ($1979{,}93$ €) y lo supera al cabo de 15.

Atención

Una exponencial nunca es negativa ni nula. Para cualquier base $a > 0$ se cumple $a^x > 0$. Si al deshacer un cambio de variable aparece $3^x = -2$ o $3^x = 0$, esa rama no aporta ninguna solución: se descarta con una línea de justificación.

Errores frecuentes

- $3^{2x} = (3^x)^2$, no 3^{x^2}: $2^{3^2} = 512$ y $(2^3)^2 = 64$.
- $3^x = -2$ no tiene ninguna solución, ni «rara» ni de otro tipo: una exponencial siempre es positiva.
- $\log 30 / \log 7 = \log_7 30$, no $\log(30/7)$ ni $30/7$: en un cociente de logaritmos no se tachan los «log».
- $\log(a + b)$ no es $\log a + \log b$: las propiedades hablan de productos, cocientes y potencias, nunca de sumas.
- $2^{x-1} = \frac{2^x}{2}$: el exponente desplazado se reescribe antes de hacer el cambio $z = 2^x$.

Ejercicios

57) **Clasifica antes de resolver.** Para cada ecuación, di primero de qué tipo es y qué estrategia usarás, y resuélvela después:

a) $\sqrt{2x-1} = 3$

b) $\dfrac{2}{x} = \dfrac{x}{2}$

c) $5 \cdot 2^x = 40$

d) $\log_2(x-1) = 3$

e) $0{,}5^x = 8$

58) Resuelve las ecuaciones exponenciales eligiendo la estrategia y justificando la elección:

a) $5^{x^2-1} = 125$

b) $9^x = 27^{x-1}$

c) $2^x + 2^{x+1} = 24$

d) $2^{x+2} - 2^x = 12$

e) $3^{x-1} = 5$

59) Un ayuntamiento planta 2000 árboles, y el número de árboles crece un $3\,\%$ anual. ¿Cuántos años tardará en superar los 2600 árboles? Plantea la ecuación, resuélvela con logaritmos y responde con un número entero de años.

60) Un cultivo de 500 bacterias se triplica cada hora. Plantea la ecuación que da el instante en que la población alcanza las $40\,000$ bacterias, resuélvela con logaritmos e indica durante qué hora se supera esa cifra.

61) Resuelve con un cambio de variable:

a) $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

b) $2^{3x} - 6 \cdot 2^{2x} + 11 \cdot 2^x - 6 = 0$

62) Resuelve:

a) $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} - 27 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) $3^x = 5^{x-1}$

3.6. Ecuaciones con valor absoluto

Recuerda de la ESO que $|A|$ es la distancia de A al cero:

$$|A| = \begin{cases} A, & \text{si } A \geq 0 \\ -A, & \text{si } A < 0 \end{cases}$$

Al resolver una ecuación con valores absolutos, esa doble posibilidad se convierte en dos ecuaciones sin barras.

Definición · Distancia entre dos números

La **distancia** entre dos números a y b es $|a-b|$: por ejemplo, entre -4 y 9 hay $|9-(-4)|=13$.

Método · Resolver una ecuación con valor absoluto

1. Si $|A|=k$ con $k>0$, entonces $A=k$ o $A=-k$. Si $k<0$ no hay solución, y si $k=0$ queda $A=0$.
2. Si $|A|=|B|$, entonces $A=B$ o $A=-B$.
3. Si $|A|=B$ y B contiene la incógnita, se resuelven $A=B$ y $A=-B$ y se descartan las candidatas que hagan $B<0$: un valor absoluto nunca es negativo.
4. Si hay varios valores absolutos sumados, se estudia cada tramo de la recta entre los puntos donde alguno cambia de signo, y en cada tramo se quitan las barras con su signo.

Ejemplo

Dos valores absolutos. Resolvemos $|3x-1|=|2-x|$. Los argumentos son iguales u opuestos:

$$\begin{aligned} 3x-1=2-x &\iff x=\tfrac{3}{4} \\ 3x-1=-(2-x) &\iff x=-\tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Comprobación: para $x=\frac{3}{4}$ los dos miembros valen $\frac{5}{4}$, y para $x=-\frac{1}{2}$ valen $\frac{5}{2}$. Hay dos soluciones.

Ejemplo

Un valor absoluto y un número. La ecuación $|2x-5|=7$ equivale a $2x-5=7$ o $2x-5=-7$, es decir, $x=6$ o $x=-1$. Leída como distancia: los números $2x$ que distan 7 de 5 son 12 y -2.

Ejemplo

Un valor absoluto igual a una expresión. Resolvemos $|x+3|=2x$. Las dos ramas dan las candidatas:

$$\begin{aligned} x+3=2x &\iff x=3 \\ x+3=-2x &\iff x=-1 \end{aligned}$$

La candidata $x=-1$ haría $2x=-2$, y un valor absoluto nunca es negativo: se descarta. Para $x=3$, $|6|=6=2\cdot 3$. La única solución es $x=3$.

Ejemplo

Una suma de valores absolutos. Resolvemos $|x-1|+|x+2|=5$. Los argumentos cambian de signo en $x=1$ y en $x=-2$, que dividen la recta en tres tramos:

- Si $x<-2$, los dos argumentos son negativos: $-(x-1)-(x+2)=5$, es decir, $-2x-1=5$ y $x=-3$, que sí está en el tramo.

- Si $-2 \leq x < 1$: $-(x-1)+(x+2)=3$, que nunca vale 5. Ninguna solución en este tramo.
- Si $x \geq 1$: $(x-1)+(x+2)=5$, es decir, $2x+1=5$ y $x=2$, que está en el tramo.

Las soluciones son -3 y 2. En la recta se ve sin cuentas: $|x-1|+|x+2|$ es la suma de las distancias de x a 1 y a -2; entre esos dos puntos la suma vale siempre 3, y para que valga 5 hay que alejarse una unidad más allá de cada extremo.

Errores frecuentes

- $|2x-5|=7$ da $x=6$ y $x=-1$: la rama negativa, $2x-5=-7$, también cuenta.
- $|x-1|=-3$ no tiene solución, y se ve sin operar: un valor absoluto nunca es negativo.
- En $|x+3|=2x$, la candidata $x=-1$ se descarta aunque salga de una de las ramas: haría $2x=-2$, y un valor absoluto nunca es negativo.
- En $|x-1|+|x+2|=5$, cada tramo da su ecuación y solo vale la solución que cae dentro de su tramo.

Ejercicios

63) Resuelve:

a) $|4-3x|=5$

b) $|x+5|=|3x+1|$

64) ¿Qué números distan lo mismo de 2 que de -6?

a) Plantéalo como una ecuación con valores absolutos.

b) Resuelve la ecuación.

65) Para la ecuación $|x-8|=3x$:

a) Halla las dos candidatas.

b) Decide cuál de las dos es solución y explica por qué se descarta la otra.

66) Para la ecuación $|x|+|x-4|=6$:

a) Resuélvela por tramos.

b) Comprueba el resultado leyéndola como una suma de distancias.

67) Resuelve:

a) $|x^2-4x|=5$

b) $x^2-9|x|+20=0$

c) $|x|+|x-10|=x+12$

4. Sistemas de ecuaciones

Hasta ahora cada problema imponía una única condición. En muchos problemas reales hay varias condiciones que deben cumplirse a la vez, cada una con su ecuación: eso es un sistema, y resolverlo es encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen todas las ecuaciones al mismo tiempo.

4.1. Sistemas lineales

Definición · Sistema lineal

Una **ecuación lineal** es una ecuación polinómica de grado 1, como $2x+3y=8$. Un **sistema lineal** es un conjunto de ecuaciones lineales que deben cumplirse simultáneamente. Una **solución** del sistema es una asignación de valores a las incógnitas que verifica todas las ecuaciones a la vez.

Método · Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

De cursos anteriores conoces cuatro métodos para sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas:

- **Sustitución**: despejar una incógnita en una ecuación y sustituirla en la otra.
- **Igualación**: despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones.
- **Reducción**: sumar o restar múltiplos de las ecuaciones para eliminar una incógnita.
- **Método gráfico**: representar cada ecuación como una recta y leer el punto de corte.

Ejemplo

Resolvemos por reducción:

$$\begin{cases} 2x & +3y & = 8 \\ x & -y & = -1 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 3 y sumamos:

$$\begin{aligned} & 2x+3y+3x-3y = 8-3 \\ \iff\ & 5x = 5 \\ \iff\ & x = 1 \end{aligned}$$

y de $x-y=-1$ se obtiene $y=2$. La solución es $x=1$, $y=2$, y conviene comprobarla en las dos ecuaciones originales: $2+6=8$ y $1-2=-1$.

Según su número de soluciones, un sistema es:

Tipo	Soluciones	Con dos incógnitas, las rectas…
Compatible determinado	Una única	se cortan en un punto
Compatible indeterminado	Infinitas	son la misma recta
Incompatible	Ninguna	son paralelas distintas

El método de Gauss

Con tres ecuaciones y tres incógnitas, sustituir e igualar se vuelve un laberinto. El método de Gauss lo evita transformando el sistema en otro escalonado.

Definición · Sistema escalonado

Un sistema es **escalonado** cuando cada ecuación tiene al menos una incógnita menos que la anterior; se resuelve de abajo arriba.

Resultado · Tres transformaciones producen sistemas equivalentes

Cada una puede deshacerse con otra del mismo tipo:

- Intercambiar dos ecuaciones.
- Multiplicar una ecuación (entera, con su término independiente) por un número no nulo.
- Sumar a una ecuación un múltiplo de otra.

Anotaremos cada paso sobre la marcha con la notación $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$: «la nueva E_2 es la antigua menos el doble de E_1».

Método · Resolver un sistema por Gauss

1. **Escalona.** Usa la primera ecuación para eliminar la x de las demás; después usa la segunda para eliminar la y de la tercera. El coeficiente con el que se elimina se llama **pivote**: conviene que sea sencillo, como 1 o 2, y si es 0 se intercambian las ecuaciones.
2. **Sustituye hacia atrás.** Despeja la última incógnita en la última ecuación y sube sustituyendo valores hasta despejar la primera.
3. **Clasifica y comprueba.** Nombra el tipo de sistema y verifica la solución en las ecuaciones originales.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + 2y - z = -6 \end{cases}$$

Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -3y + z = 9 \\ y - 2z = -8 \end{cases}$$

Para eliminar la y de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \qquad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -3y + z = 9 \\ -5z = -15 \end{cases}$$

El sistema ya es escalonado. Sustituimos hacia atrás: $z = 3$; con ello $-3y + 3 = 9$ da $y = -2$, y de la primera, $x = 2 - (-2) - 3 = 1$. La solución es

$$x = 1, \qquad y = -2, \qquad z = 3,$$

y el sistema es compatible determinado. La comprobación en las tres ecuaciones originales confirma la terna.

Cuando el sistema no colabora

Resultado · Dos filas especiales deciden la clasificación

Al escalonar:

- Una fila $0 = k$ con $k \neq 0$: una contradicción; el sistema es **incompatible** y no hay nada que resolver, aunque haya también filas $0 = 0$.
- Una fila $0 = 0$: esa ecuación era información repetida y sobra. Si no hay ninguna fila $0 = k$ y quedan menos ecuaciones útiles que incógnitas, el sistema es **compatible indeterminado** y sus infinitas soluciones se describen con parámetros, tantos como incógnitas sobren (en esta unidad, uno).

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} x & +y & -z & = 1 \\ 2x & +3y & -2z & = 3 \\ 3x & +4y & -3z & = 4 \end{cases}$$

Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1$ ambas se convierten en $y = 1$, y al restarlas, $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ deja la fila $0 = 0$: quedan dos ecuaciones útiles para tres incógnitas. Tomamos z como parámetro, $z = t$, y de $x + 1 - t = 1$ sale $x = t$. Las soluciones son

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= 1 \qquad \text{para todo } t \in \mathbb{R} \\ z &= t \end{aligned}$$

Es un sistema compatible indeterminado: una solución por cada valor de t. En cambio, en

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 1 \\ 2x & +2y & +2z & = 3 \end{cases}$$

la transformación $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ produce la fila $0 = 1$: incompatible, sin soluciones.

Atención

El conteo de ecuaciones e incógnitas no clasifica el sistema. Dos ecuaciones con tres incógnitas no garantizan infinitas soluciones: el segundo sistema del ejemplo tiene menos ecuaciones que incógnitas y no tiene ninguna. La clasificación la dan las filas que aparecen al escalonar, no el recuento inicial. Y el método de Gauss funciona para cualquier tamaño: con dos ecuaciones es, simplemente, la reducción de siempre hecha con orden.

La clasificación tiene su imagen geométrica: cada ecuación con tres incógnitas es un plano. En un sistema compatible determinado los tres planos se cortan en un solo punto; en uno compatible indeterminado comparten una recta entera de puntos, o un plano entero si los tres coinciden, y en uno incompatible no existe ningún punto común a los tres.

Errores frecuentes

- En $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ también se resta el término independiente: transformar solo el miembro izquierdo rompe el sistema.
- Multiplicar E_3 por 3 es multiplicar todos sus términos, no el primero.
- La fila $0 = 1$ dice que el sistema es incompatible; la fila $0 = 0$, que sobra una ecuación. No son lo mismo.
- Dos ecuaciones con tres incógnitas no garantizan infinitas soluciones: la clasificación la dan las filas del sistema escalonado, no el recuento inicial.

Ejercicios

68) Resuelve por sustitución y por reducción, clasifica el sistema e interpreta gráficamente el resultado:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$$

69) Sin resolverlos, clasifica los sistemas y justifica la respuesta con las rectas que representan:

a) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$

70) Resuelve por el método de Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 3y - z = 3 \\ 3x - y + 2z = 6 \end{cases}$$

71) **Encuentra el fallo.** Para resolver el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 2 \\ x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

un estudiante hace $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ y escribe $-y - 3z = 2$. Explica qué ha olvidado, corrige la ecuación y termina de resolver el sistema.

72) Escalona, clasifica y, si procede, resuelve:

a)
$$\begin{cases} x & +y & +z & =3 \\ x & -y & +z & =1 \\ 2x & +2y & +2z & =6 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x & +y & +z & =3 \\ x & -y & +z & =1 \\ 2x & +2y & +2z & =7 \end{cases}$$

73) Resuelve por el método de Gauss y clasifica. Elige como primera ecuación la del pivote más cómodo:

$$\begin{cases} 4x & -2y & +2z & =-1 \\ 2x & +y & +2z & =1 \\ 2x & +3y & -2z & =5 \end{cases}$$

74) Para ajustar la combustión del propano, $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$, se buscan coeficientes a, b, c y d tales que $a\,C_3H_8 + b\,O_2 \rightarrow c\,CO_2 + d\,H_2O$ conserve cada elemento: carbono, $3a = c$; hidrógeno, $8a = 2d$; oxígeno, $2b = 2c + d$

a) Escribe el sistema y comprueba que es compatible indeterminado.

b) Toma a como parámetro y expresa b, c y d en función de a

c) Da la solución con los números enteros más pequeños posibles.

75) Resuelve por el método de Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x & +y & +z & =4 \\ 2x & +2y & +3z & =11 \\ x & +3y & +2z & =5 \end{cases}$$

76) Escalona, clasifica y, si el sistema es compatible, resuélvelo:

a)
$$\begin{cases} x & +3y & -2z & =4 \\ 2x & +y & +z & =3 \\ 3x & +4y & -z & =7 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x & +3y & -2z & =4 \\ 2x & +y & +z & =3 \\ 3x & +4y & -z & =8 \end{cases}$$

4.2. Sistemas no lineales

Atención

Sin método general. Si alguna ecuación del sistema no es lineal, casi siempre funcionan la sustitución o la reducción, eligiendo con vista qué despejar. La regla de oro se aplica con más motivo que nunca: **comprueba las soluciones en el sistema original**.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Igualando las dos expresiones de y:

$$x^2 - 1 = x + 1 \iff x^2 - x - 2 = 0,$$

con soluciones $x = 2$ y $x = -1$. Cada una arrastra su y: las soluciones del sistema son los pares $(2, 3)$ y $(-1, 0)$. Gráficamente son los dos puntos donde la recta corta a la parábola; según su posición, una recta y una parábola pueden cortarse en dos puntos, en uno o en ninguno, y por eso estos sistemas pueden tener dos, una o ninguna solución.

Conviene comprobar estas soluciones también gráficamente, dibujando las dos curvas en GeoGebra (https://www.geogebra.org/calculator) y leyendo sus puntos de corte: es la mejor manera de ver por qué el sistema tiene exactamente esas soluciones.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 32 \\ 2^x : 2^y = 2 \end{cases}$$

Por las propiedades de las potencias, el sistema equivale a

$$\begin{cases} 2^{x+y} = 2^5 \\ 2^{x-y} = 2^1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

El sistema resultante es lineal y da $x = 3$ e $y = 2$. Comprobación: $8 \cdot 4 = 32$ y $8 : 4 = 2$. El cambio de mirada convirtió un sistema exponencial en uno lineal.

Ejemplo

No siempre las potencias se alinean tan bien. Resolvemos

$$\begin{cases} 2^x - 3^y = 1 \\ 2^x \cdot 3^y = 6 \end{cases}$$

Aquí el cambio de variable del apartado 3 se hace doble: $t = 2^x$ y $r = 3^y$, con lo que el sistema queda $t - r = 1$, $t \cdot r = 6$. Despejando $r = t - 1$ y sustituyendo:

$$t(t-1) = 6 \iff t^2 - t - 6 = 0,$$

con soluciones $t = 3$ y $t = -2$. La rama $t = -2$ se descarta: 2^x nunca es negativa. Queda $t = 3$, $r = 2$, y al deshacer los cambios:

$$x = \log_2 3, \qquad y = \log_3 2$$

Es una solución exacta y perfectamente digna, aunque sus valores no sean enteros. Comprobación: $2^{\log_2 3} = 3$ y $3^{\log_3 2} = 2$, y en efecto $3 - 2 = 1$ y $3 \cdot 2 = 6$.

Ejemplo

La sustitución también puede desembocar en una cúbica. Resolvemos

$$\begin{cases} x^2 + y = 7 \\ xy = 6 \end{cases}$$

Despejamos $y = 7 - x^2$ en la primera y sustituimos en la segunda:

$$x\,(7 - x^2) = 6 \iff x^3 - 7x + 6 = 0$$

Probando divisores de 6 con Ruffini, $x = 1$ funciona y el cociente $x^2 + x - 6$ se anula en 2 y -3: la herramienta del apartado 1 vuelve a aparecer. Cada raíz arrastra su $y = 7 - x^2$, y las tres soluciones del sistema son

$$(1, 6), \qquad (2, 3), \qquad (-3, -2)$$

Las tres verifican ambas ecuaciones, como se comprueba en un momento.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} \log x + \log y = 3 \\ \log x - \log y = 1 \end{cases}$$

Las condiciones son $x > 0$ e $y > 0$. Sumando y restando las ecuaciones (reducción): $2\log x = 4$ y $2\log y = 2$, es decir, $\log x = 2$ y $\log y = 1$, que dan

$$x = 100, \qquad y = 10$$

Ambos valores son positivos y verifican el sistema: $\log 100 + \log 10 = 2 + 1 = 3$ y $\log 100 - \log 10 = 1$.

Atención

También aquí hay controles de seguridad. En los sistemas con logaritmos, las soluciones deben dejar positivos todos los argumentos; en los que tienen cambios de variable exponenciales, una rama con a^x igualado a un número negativo o nulo se descarta. Son controles de la misma familia que los de la regla de oro, ahora con dos incógnitas.

Ejercicios

77) Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2 - 4x + 3$ con la recta $y = x - 1$

78) Resuelve los sistemas:

a)
$$\begin{cases} 3^x \cdot 3^y = 81 \\ 3^x : 3^y = 9 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2^x \cdot 4^y = 128 \\ 2^x : 2^y = 16 \end{cases}$$

79) Resuelve por sustitución:

a)
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ xy = 15 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 41 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

80) Resuelve, anotando las condiciones cuando haga falta:

a)
$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 16 \\ 2^x - 2^y = 6 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} \log x + \log y = 2 \\ x - y = 15 \end{cases}$$

81) **Encuentra el fallo.** Para resolver el sistema formado por $xy = 5x$ y $x^2 + y^2 = 169$, un estudiante divide la primera ecuación entre x, obtiene $y = 5$ y da como soluciones $(12, 5)$ y $(-12, 5)$. ¿Qué soluciones ha perdido? Resuelve el sistema correctamente.

82) Resuelve:

a)
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 7 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{2} \\ x + y = 9 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x^2 - y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$$

4.3. De la situación al sistema

Muchos enunciados se resuelven traduciendo cada condición a una ecuación. El protocolo importa tanto como las cuentas:

Método · Resolver un problema con un sistema

1. **Define las incógnitas** con una frase y sus unidades: «a: número de entradas de adulto».
2. **Traduce cada condición** del enunciado a una ecuación.
3. **Resuelve** el sistema con el método adecuado.
4. **Interpreta**: responde a la pregunta del enunciado con palabras y unidades, y comprueba que la respuesta es razonable.

Ejemplo

Un teatro vendió 240 entradas y recaudó 1710 €. La entrada de adulto cuesta 10 €; la infantil, 5 €, y la sénior, 8 €. Se vendieron tantas entradas infantiles como de adulto y sénior juntas. ¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

Definimos las incógnitas: a, n y s son el número de entradas de adulto, infantiles y sénior. Las tres condiciones se traducen así:

$$\begin{cases} a + n + s = 240 \\ 10a + 5n + 8s = 1710 \\ n = a + s \end{cases}$$

Reescribimos la tercera como $a - n + s = 0$ y escalonamos con $E_2 \leftarrow E_2 - 10E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$:

$$\begin{cases} a \quad + n \quad\quad + s \;\; = 240 \\ \quad\; -5n \;\; - 2s \;\; = -690 \\ \quad\; -2n \quad\quad\;\; = -240 \end{cases}$$

De la última, $n = 120$; sustituyendo, $-600 - 2s = -690$ da $s = 45$, y de la primera, $a = 240 - 120 - 45 = 75$. Se vendieron 75 entradas de adulto, 120 infantiles y 45 sénior. Comprobación rápida: $75 + 45 = 120$ infantiles, como pedía el enunciado, y la recaudación es $750 + 600 + 360 = 1710$ €.

Ejercicios

83) Tres amigos reúnen 70 € para un regalo. El primero aporta el doble que el segundo, y el tercero aporta 10 € más que el segundo. Plantea un sistema, resuélvelo e indica cuánto aporta cada uno.

84) Un rectángulo tiene 28 cm de perímetro y 48 cm^2 de área. Plantea un sistema no lineal y halla sus lados.

85) Un taller factura 930 € por tres reparaciones. La segunda costó un $20\,\%$ más que la primera, y la tercera, un $25\,\%$ menos que la segunda. Traduce los porcentajes a coeficientes, plantea el sistema (o la ecuación a la que se reduce) y halla el precio de cada reparación.

86) Un vivero vende macetas pequeñas, medianas y grandes a 2, 5 y 8 € cada una. En un día ha vendido 60 macetas por 270 €, y las pequeñas han sido el doble que las grandes. ¿Cuántas ha vendido de cada tamaño?

87) La diagonal de un rectángulo mide 17 cm y su perímetro, 46 cm. Plantea un sistema y halla las medidas de sus lados.

88) En una cafetería, tres cafés, dos tostadas y un zumo cuestan $11{,}50$ €; dos cafés, una tostada y dos zumos, 11 €, y un café, tres tostadas y un zumo, $10{,}50$ €. Plantea un sistema y resuélvelo por el método de Gauss para hallar el precio de cada cosa.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

No todas las condiciones son igualdades. «Al menos 2 metros», «como mucho 60 €», «más rentable que»: el lenguaje de las restricciones son las desigualdades. Una inecuación casi nunca tiene una solución suelta, sino todo un conjunto de soluciones, que describiremos con intervalos, como en la ESO.

Desigualdades y sus reglas

Definición · Inecuación

Una **inecuación** es una desigualdad entre expresiones con incógnita. Su **conjunto solución** está formado por todos los valores que la hacen cierta. Resolverla es describir ese conjunto, normalmente como un intervalo o una unión de intervalos.

Los intervalos y las semirrectas se escriben como en la ESO. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$.

Intervalo	Desigualdad	Nombre
(a, b)	$a < x < b$	abierto
$[a, b]$	$a \le x \le b$	cerrado
$[a, b)$	$a \le x < b$	semiabierto por la derecha
$(a, b]$	$a < x \le b$	semiabierto por la izquierda
$(-\infty, a)$	$x < a$	semirrecta abierta
$(-\infty, a]$	$x \le a$	semirrecta cerrada
$(a, +\infty)$	$x > a$	semirrecta abierta
$[a, +\infty)$	$x \ge a$	semirrecta cerrada

Atención

Un extremo incluido lleva corchete y se dibuja con un punto relleno; uno excluido, paréntesis y punto hueco. Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ no son números reales: nunca se incluyen y siempre llevan paréntesis.

Resultado · Las transformaciones seguras

Se parecen a las de las ecuaciones, con una excepción crucial:

- Sumar o restar lo mismo en ambos miembros conserva la desigualdad.
- Multiplicar o dividir por un número **positivo** la conserva.
- Multiplicar o dividir por un número **negativo** cambia el sentido de la desigualdad.

$$2 < 3 \xrightarrow{\cdot(-1)} -2 > -3$$

El cambio de sentido no es un capricho: los opuestos aparecen reflejados respecto del origen en la recta real, y el reflejo invierte el orden.

5.1. Inecuaciones polinómicas de primer grado

Se resuelven aislando la incógnita con las reglas anteriores y vigilando el sentido en cada paso.

Ejemplo

Resolvemos $3(x-1) \leq 5x+1$. Quitamos el paréntesis y agrupamos:

$$\begin{aligned} & 3x - 3 \leq 5x + 1 \\ \iff & -2x \leq 4 \\ \iff & x \geq -2 \end{aligned}$$

donde el último paso divide entre -2 y por eso **cambia el sentido**. El conjunto solución es

$$[-2, +\infty)$$

Ejemplo

Sin soluciones o todo $\mathbb{R}$. Una inecuación también puede quedarse sin soluciones o cumplirse siempre, y a veces lo disimula: al desarrollar el cuadrado, los términos x^2 y $2x$ se cancelan por completo.

$$\begin{aligned} & (x+1)^2 \leq x^2 + 2x \\ \iff & x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + 2x \\ \iff & 1 \leq 0 \end{aligned}$$

Es falsa para todo x: no tiene solución. Con la desigualdad contraria quedaría $1 \geq 0$, cierta siempre, y la solución sería todo $\mathbb{R}$. Por eso conviene operar con calma hasta el final: el veredicto puede no parecerse en nada al aspecto inicial.

Ejercicios

89) Resuelve y expresa la solución como intervalo:

a) $2(x-3) < 4-x$

b) $1-2x \leq 7$

c) $\dfrac{x}{2} - \dfrac{1-x}{3} \leq 1 + \dfrac{x}{6}$

90) Resuelve y explica el resultado:

a) $3(x+2) - x \geq 2(x+1)$

b) $2(x-1) + 3 > 2x + 4$

91) Escribe una inecuación de primer grado cuya solución sea el intervalo:

a) $(-\infty, 5]$

b) $(-2, +\infty)$

92) ¿Qué valor debe tener a para que la solución de $3(x-a) > x+1$ sea el intervalo $(2, +\infty)$?

5.2. Inecuaciones polinómicas de grado superior a 1

La clave es el signo de un producto: para saber dónde un polinomio es positivo o negativo, se factoriza y se estudia el signo de cada factor sobre la recta.

Método · Resolver una inecuación de grado mayor que 1

1. Pasa todos los términos a un miembro: la inecuación queda comparada con cero.
2. Factoriza el polinomio y halla sus raíces.
3. Marca las raíces en la recta real: la dividen en intervalos.
4. Elige un valor de prueba en cada intervalo y anota el signo de cada factor y del producto.
5. Selecciona los intervalos con el signo pedido. Las raíces entran en la solución solo si la desigualdad no es estricta.

Ejemplo

Resolvemos $x^2 \leq 2x + 3$. Pasamos todo a un miembro y factorizamos:

$$x^2 - 2x - 3 \leq 0 \iff (x+1)(x-3) \leq 0$$

Las raíces -1 y 3 dividen la recta en tres intervalos:

Estudio	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = 0$	$x = 4$
Signo de $x+1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$+$

Buscamos producto negativo o nulo: el intervalo central, y las dos raíces entran porque la desigualdad no es estricta. La solución es

$$[-1, 3]$$

La tabla tiene una imagen: la parábola $y = x^2 - 2x - 3$ corta al eje en -1 y en 3 y queda por debajo de él justo entre esas dos raíces. En la unidad de funciones, el signo de un polinomio será la posición de su gráfica respecto del eje.

Ejemplo

Resolvemos $x^3 \geq 4x$. Todo a un miembro y factor común:

$$x^3 - 4x \geq 0 \iff x\,(x-2)(x+2) \geq 0$$

Con raíces -2, 0 y 2, los valores de prueba -3, -1, 1 y 3 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. La solución, con las raíces incluidas, es

$$[-2, 0] \cup [2, +\infty)$$

Resultado · Sin raíces o con una raíz doble

Si un polinomio de segundo grado no tiene raíces reales ($\Delta < 0$), no cambia nunca de signo: tiene siempre el signo de su coeficiente principal. Si tiene una raíz doble ($\Delta = 0$), es un cuadrado multiplicado por su coeficiente principal y solo se anula en esa raíz. En los dos casos la tabla de signos sobra.

Ejemplo

Discriminante negativo o nulo. En $x^2 + 2x + 3$ el discriminante vale $4 - 12 = -8 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es positivo para todo x. Por eso

$$x^2 + 2x + 3 > 0 \iff x \in \mathbb{R}$$
$$x^2 + 2x + 3 < 0 \iff \text{sin solución}$$

En cambio, $9x^2 - 6x + 1 = (3x-1)^2$ es un cuadrado: nunca es negativo y solo vale 0 en $x = \frac{1}{3}$. Así

$$9x^2 - 6x + 1 \leq 0 \iff x = \tfrac{1}{3}$$
$$9x^2 - 6x + 1 > 0 \iff x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\tfrac{1}{3}\right\}$$

Ejercicios

93) Resuelve $(x-1)(x+3)(x-4) > 0$

94) Resuelve con una tabla de signos:

a) $x^2 - 11x + 28 > 0$

b) $-x^2 + x + 12 \geq 0$

c) $x^3 \leq x$

95) Resuelve fijándote en el discriminante:

a) $x^2 - 2x + 5 > 0$

b) $x^2 - 10x + 25 > 0$

c) $4x^2 + 1 \leq 4x$

96) ¿Cuántos rectángulos de lados enteros n y $n+1$ tienen un área menor que 50 unidades cuadradas? Plantea la inecuación y resuélvela.

97) Resuelve:

a) $x^4 - 7x^2 + 12 < 0$

b) $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 \geq 0$

c) $x^3 - 12x + 16 \leq 0$

98) ¿Para qué valores de m tiene la ecuación $x^2 + mx + 4 = 0$ dos soluciones reales distintas? Plantea y resuelve la inecuación.

5.3. Inecuaciones racionales

Atención

Con fracciones algebraicas, la tentación es multiplicar por el denominador para quitarlo de en medio. No lo hagas: su signo depende de x, así que unas veces conservaría la desigualdad y otras la voltearía. El camino seguro es comparar con cero y estudiar signos.

Método · Resolver una inecuación racional

1. Pasa todo a un miembro y opera hasta dejar **una sola fracción** comparada con cero.
2. Factoriza numerador y denominador y marca en la recta las raíces de ambos.
3. Construye la tabla de signos de todos los factores.
4. Selecciona los intervalos con el signo pedido. Las raíces del numerador entran si la desigualdad no es estricta; los ceros del denominador **no entran jamás**.

Ejemplo

Resolvemos

$$\frac{x+2}{x-1} \geq 0$$

Los puntos críticos son -2 (anula el numerador) y 1 (anula el denominador). La tabla, con valores de prueba -3, 0 y 2, da signos $+$, $-$ y $+$ para el cociente. La solución toma los intervalos positivos, incluye -2 por la desigualdad no estricta y excluye 1 siempre:

$$(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$$

Errores frecuentes

- $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ no se resuelve multiplicando por $x-1$: su signo depende de x y la desigualdad puede voltearse.

- $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ no es «$x+2 \geq 0$ y $x-1 > 0$»: eso da $(1, +\infty)$ y pierde $(-\infty, -2]$: a la izquierda de -2 numerador y denominador son negativos a la vez, y en -2 la fracción vale 0.
- En $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ el 1 queda fuera aunque la desigualdad lleve «igual»: allí la fracción no existe.
- Al cancelar un factor común del numerador y del denominador, el valor que anulaba el denominador sigue excluido.

Ejercicios

99) Resuelve $\frac{2x-6}{x+4} < 0$

100) Resuelve:

a) $\dfrac{x-3}{x+2} \leq 0$

b) $\dfrac{x^2-4}{x} > 0$

c) $\dfrac{x^2-6x+8}{x^2+4x+3} \leq 0$

d) $\dfrac{x-1}{x^2-1} \geq 0$

101) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\frac{x}{x-2} \geq 3$, un estudiante multiplica los dos miembros por $x-2$ y obtiene $x \geq 3x-6$, es decir, $x \leq 3$. Comprueba con $x = 0$ que esa solución no puede ser correcta, explica qué regla se ha roto y resuelve la inecuación correctamente.

102) Resuelve, pasando antes todo a un miembro:

a) $\dfrac{x+7}{x-1} \leq 2$

b) $\dfrac{1}{x-2} \geq \dfrac{1}{x+1}$

c) $x - 4 \geq \dfrac{12}{x}$

5.4. Inecuaciones con valor absoluto

Recuerda que $|x-a|$ es la distancia entre x y a. Si $r > 0$, pedir que esa distancia sea menor que r deja a x en un intervalo centrado en a:

$$\begin{aligned} & |x-a| < r \\ \iff\ & a-r < x < a+r \\ \iff\ & x \in (a-r, a+r) \end{aligned}$$

Del mismo modo,

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r, a+r]$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} & |x-4|<3 \\ \iff & 1<x<7 \\ \iff & x\in(1,7) \end{aligned}$$

Si buscamos los puntos situados fuera de un intervalo, la solución se separa en dos semirrectas:

$$\begin{aligned} & |x-a|>r \\ \iff & x<a-r \text{ o } x>a+r \\ \iff & x\in(-\infty,a-r)\cup(a+r,+\infty) \end{aligned}$$

Con los extremos incluidos:

$$\begin{aligned} & |x-a|\geq r \\ \iff & x\leq a-r \text{ o } x\geq a+r \\ \iff & x\in(-\infty,a-r]\cup[a+r,+\infty) \end{aligned}$$

Resultado · Desigualdades con valor absoluto

Estas equivalencias valen para cualquier expresión A dentro de las barras: $|A|<r$ es $-r<A<r$, y $|A|>r$ es $A<-r$ o $A>r$. Si A es de primer grado, después se aísla la incógnita como en cualquier inecuación de primer grado; si es de segundo grado, quedan dos inecuaciones polinómicas que se resuelven con la tabla de signos, y sus soluciones se intersecan en el caso de $|A|<r$ y se unen en el de $|A|>r$.

Ejemplo

Resolvemos

$$|2x-3|\leq 5$$

La desigualdad equivale a

$$-5\leq 2x-3\leq 5$$

Sumamos 3:

$$-2\leq 2x\leq 8$$

Dividimos entre 2 y obtenemos $-1\leq x\leq 4$. Por tanto, la solución es $x\in[-1,4]$.

Ejemplo

Con una expresión de segundo grado. Resolvemos $|x^2-2x|<1$, que equivale a $-1<x^2-2x<1$, es decir, a las dos condiciones

$$x^2-2x-1<0 \qquad \text{y} \qquad x^2-2x+1>0$$

La primera se cumple entre las raíces $1\pm\sqrt{2}$ de x^2-2x-1. La segunda es $(x-1)^2>0$, que se cumple para todo x salvo $x=1$. La solución es la parte común,

$$\left(1-\sqrt{2},\,1\right)\cup\left(1,\,1+\sqrt{2}\right)$$

En $x = 1$ el valor absoluto vale exactamente 1, y la desigualdad es estricta: ese punto se queda fuera.

Ejemplo

Una suma de valores absolutos. Resolvemos $|x-1| + |x+1| \leq 4$ por tramos, como en las ecuaciones. Si $x \leq -1$, la desigualdad es $-(x-1) - (x+1) \leq 4$, es decir, $-2x \leq 4$ y $x \geq -2$: el tramo aporta $[-2, -1]$. Si $-1 < x < 1$, queda $-(x-1) + (x+1) = 2 \leq 4$, cierta siempre: el tramo entero, $(-1, 1)$. Si $x \geq 1$, queda $2x \leq 4$, es decir, $x \leq 2$: el tramo aporta $[1, 2]$. Uniendo los tres,

$$[-2, 2]$$

Como distancias: la suma de las distancias de x a -1 y a 1 vale 2 entre esos puntos y crece al alejarse; no pasa de 4 mientras x no quede a más de una unidad fuera de $[-1, 1]$.

Errores frecuentes

- $|x-4| > 3$ son dos semirrectas, $(-\infty, 1) \cup (7, +\infty)$, y no un intervalo.
- $|2x-3| \leq 5$ es $-5 \leq 2x - 3 \leq 5$, no solo $2x - 3 \leq 5$: esa mitad da $x \leq 4$ y cuela valores falsos, como $x = -2$, con $|-7| = 7 > 5$.
- Con una expresión de segundo grado dentro de las barras no se despeja como si fuera de primer grado: salen dos inecuaciones y su tabla de signos.

Ejercicios

103) Resuelve las inecuaciones con valor absoluto y expresa la solución como intervalo o como unión de intervalos:

   a) $|x+4| \leq 3$

   b) $|2x-1| \leq 5$

   c) $|2x+1| \geq 3$

104) Resuelve:

   a) $|2x+3| > 7$

   b) $|x^2 - 10| \leq 6$

105) Resuelve $|x-5| \leq 2x$. Ten en cuenta que, donde el segundo miembro sea negativo, no puede haber soluciones, porque un valor absoluto nunca es negativo.

106) Para la inecuación $|3 - 2x^2| \geq 3$:

   a) Resuélvela.

   b) Representa la solución en la recta real.

107) Resuelve:

   a) $|x+7| + |x-9| \leq 20$

   b) $|3x+2| \geq |x-6|$

5.5. Inecuaciones con radicales, exponenciales y logaritmos. Dominios

Resultado · Dos ideas para las demás inecuaciones

Dos ideas nuevas bastan para el resto de inecuaciones. La primera: la exponencial y el logaritmo conservan el orden cuando la base es mayor que 1 y lo invierten cuando está entre 0 y 1, igual que multiplicar por un número negativo. La segunda: una raíz de índice par solo existe si el radicando no es negativo, y un logaritmo solo existe si su argumento es positivo, así que preguntar dónde existe una expresión es plantear una inecuación.

Método · Resolver inecuaciones con exponenciales, logaritmos o raíces

1. Con la incógnita en un exponente o en el argumento de un logaritmo, escribe los dos miembros con la misma base y compara los exponentes o los argumentos: si la base es mayor que 1, la desigualdad se conserva; si está entre 0 y 1, cambia de sentido. Con un logaritmo, anota antes la condición de que el argumento sea positivo.
2. Con la incógnita bajo una raíz de índice par, anota la condición de que el radicando sea no negativo y, si hace falta, eleva al cuadrado con los dos miembros no negativos.
3. Para hallar dónde existe una expresión, plantea la inecuación que exige su definición, radicando ≥ 0 o argumento > 0, y resuélvela como en los subapartados anteriores.

Ejemplo

Base mayor que 1. Resolvemos $2^{x+3} > 32$. Como $32 = 2^5$ y la base 2 es mayor que 1, la desigualdad se conserva al comparar exponentes: $x + 3 > 5$, es decir, $x > 2$. La solución es $(2, +\infty)$.

Ejemplo

Base menor que 1. Resolvemos $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 9$. Escribimos $9 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$, y como la base está entre 0 y 1, la desigualdad cambia de sentido al comparar exponentes: $x \leq -2$, es decir, $(-\infty, -2]$. Se llega a lo mismo tomando logaritmos, $x \log \frac{1}{3} \geq \log 9$, porque al dividir entre $\log \frac{1}{3}$, que es negativo, el sentido se da la vuelta: es el mismo giro que al multiplicar por un número negativo.

Ejemplo

Un logaritmo. Resolvemos $\log_2(x+3) < 4$. La condición es $x+3 > 0$. Como $4 = \log_2 16$ y la base es mayor que 1, la desigualdad se traduce en $x + 3 < 16$. Juntando las dos condiciones, $0 < x + 3 < 16$, es decir, $x \in (-3, 13)$.

Ejemplo

Dónde existe una raíz. La expresión $\sqrt{x^2 - 6x}$ existe cuando $x^2 - 6x \geq 0$, es decir, $x(x - 6) \geq 0$. La tabla de signos con las raíces 0 y 6 da producto positivo fuera de ellas: existe en

$$(-\infty, 0] \cup [6, +\infty)$$

Es el dominio de la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x}$, que estudiaremos en la unidad de funciones.

Errores frecuentes

- $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 9$ da $x \leq -2$: con base menor que 1 el sentido cambia al comparar exponentes.
- $\log_2(x+3) < 4$ no es $(-\infty, 13)$, sino $(-3, 13)$: el logaritmo no existe si $x \leq -3$.
- De $-3 < 2$ no se deduce $9 < 4$: no se eleva al cuadrado una desigualdad con un miembro negativo.
- $\sqrt{x^2 - 6x}$ existe donde $x(x-6) \geq 0$: la condición se resuelve con la tabla de signos, no «a ojo».

Ejercicios

108) ¿Para qué valores de x existen las siguientes expresiones? Plantea y resuelve la inecuación correspondiente:

a) $\sqrt{6 - 2x}$

b) $\log\left(x^2 - 3x - 10\right)$

c) $\sqrt{\dfrac{x+1}{x-2}}$

109) Resuelve:

a) $e^{2x} > e^{x+3}$

b) $0{,}2^x < 0{,}04$

c) $\ln(4x - 3) \leq 0$

d) $\sqrt{3x - 1} \leq 4$

110) Resuelve:

a) $\log(2x - 1) < \log(x + 5)$

b) $\log_{1/2}(x + 2) > -2$

c) $3^x > 20$

d) $\sqrt{x + 20} > x$

5.6. Sistemas de inecuaciones y modelización

Con una incógnita

Definición · Sistema de inecuaciones

Un **sistema de inecuaciones** exige cumplir varias desigualdades a la vez: su solución es la **intersección** de las soluciones de cada una.

Ejemplo

Resolvemos

$$\begin{cases} 2x - 1 \geq 3 \\ 5 - x > 1 \end{cases}$$

La primera inecuación da $x \geq 2$ y la segunda, $x < 4$. La solución del sistema es la parte común:

$$[2, +\infty) \cap (-\infty, 4) = [2, 4)$$

Atención

Si las soluciones no se solapan, el sistema no tiene solución: $x < -1$ y $x > 2$ no pueden cumplirse a la vez, y la intersección es el conjunto vacío. Las inecuaciones del sistema pueden ser de cualquier tipo: una polinómica de segundo grado con una de primer grado se resuelve igual, cada una por su cuenta y después la intersección.

Con dos incógnitas

Definición · Inecuación lineal con dos incógnitas

Una **inecuación lineal con dos incógnitas**, como $x+y \leq 4$, ya no selecciona un intervalo, sino **medio plano**: la recta $x + y = 4$ divide el plano en dos mitades, y basta probar un punto que no esté sobre la recta para saber cuál cumple la desigualdad. Un sistema selecciona la región común a todos los semiplanos.

Ejemplo

Describimos la región del plano definida por

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$

Las dos primeras condiciones seleccionan el primer cuadrante. Para la tercera, probamos el punto $(1, 1)$: como $1+1 \leq 4$ es cierto, la región queda del lado de la recta $x+y = 4$ que contiene a ese punto. El resultado es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 4)$, bordes incluidos porque las tres desigualdades son no estrictas.

Ejemplo

Una región con frontera curva. Describimos la región definida por

$$\begin{cases} y \geq x^2 \\ y \leq x + 6 \end{cases}$$

La primera condición deja los puntos que están sobre la parábola $y = x^2$ o por encima de ella (el $(0, 1)$ la cumple); la segunda, los que están sobre la recta $y = x + 6$ o por debajo.

La región común es el recorte de la parábola por la recta, y sus vértices son los puntos de corte, que da el sistema no lineal $y = x^2$, $y = x + 6$, como los del apartado 4: $x^2 = x + 6$ tiene soluciones $x = -2$ y $x = 3$, así que los vértices son $(-2, 4)$ y $(3, 9)$. Un sistema de inecuaciones no tiene por qué tener fronteras rectas.

Estas regiones son la base de problemas reales de planificación con recursos limitados: cada restricción recorta el plano y la región final reúne todas las opciones posibles.

Modelizar con desigualdades

Cuando el enunciado pregunta «¿a partir de cuándo?» o impone un límite, el modelo no es una ecuación, sino una inecuación.

Ejemplo

Una empresa de mensajería ofrece dos tarifas mensuales: la tarifa A cobra 20 € fijos más $0{,}05$ € por kilómetro, y la tarifa B cobra $0{,}15$ € por kilómetro sin cuota fija. ¿A partir de qué kilometraje mensual compensa la tarifa A?

Si x es el número de kilómetros mensuales, la tarifa A compensa cuando

$$\begin{aligned} & 20 + 0{,}05x < 0{,}15x \\ \iff\ & 20 < 0{,}1x \\ \iff\ & x > 200 \end{aligned}$$

La tarifa A compensa para más de 200 km mensuales: con exactamente 200 km ambas cuestan lo mismo (30 €), y desde ahí cada kilómetro adicional favorece a la tarifa A.

Ejercicios

111) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} 3x - 2 \geq 1 \\ x + 2 < 6 \end{cases}$$

112) Un gimnasio ofrece dos opciones: cuota fija de 30 € al mes con acceso libre, o pagar 3 € por sesión. ¿A partir de cuántas sesiones mensuales compensa la cuota fija?

113) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} x^2 - 7 \leq 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases}$$

114) Describe la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ y \leq x \\ x \leq 3 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

115) Describe la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ y \leq 4 - x^2 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

116) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 15 \leq 0 \\ \dfrac{x+2}{x-4} > 0 \end{cases}$$

117) Describe la región del plano definida por el sistema

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 15 \end{cases}$$

e indica sus vértices.

6. Síntesis y práctica

Toda la unidad cabe en una idea: resolver es transformar la ecuación, el sistema o la inecuación en otros más sencillos que tengan las mismas soluciones, sin perder de vista las condiciones del enunciado original. Esta síntesis reúne lo esencial de cada apartado, una tabla que dice por dónde se empieza cada tipo de ejercicio y qué se comprueba al final, los errores más frecuentes y unos ejercicios finales mezclados, en los que antes de calcular hay que decidir qué método usar.

6.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Polinomios:

- Teorema del resto: el resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.
- Teorema del factor: $x - a$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P(a) = 0$, es decir, si a es una raíz.
- Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros dividen al término independiente.
- Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. Si tiene n, repetidas según su multiplicidad, y K es su coeficiente principal:

$$P(x) = K\,(x - r_1)(x - r_2)\cdots(x - r_n)$$

- Un factor de grado 2 es irreducible cuando su discriminante es negativo.

- Para factorizar, en este orden: factor común, identidades notables, cambio $z = x^2$ si el polinomio es bicuadrado, ecuación de segundo grado si el grado es 2 y Ruffini con los divisores del término independiente si es 3 o mayor.

Fracciones algebraicas:

- $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe para los valores de x que no anulan el denominador: son sus condiciones de existencia.
- Para simplificar se factorizan el numerador y el denominador, se anotan las condiciones y se cancelan los factores comunes.
- Para sumar o restar se reduce a común denominador, con el mínimo común múltiplo de los denominadores; el signo de una resta afecta a todo el numerador.
- $\frac{P}{Q} \cdot \frac{R}{S} = \frac{P \cdot R}{Q \cdot S}$ y $\frac{P}{Q} : \frac{R}{S} = \frac{P \cdot S}{Q \cdot R}$; conviene factorizar antes de multiplicar.

Ecuaciones:

- Multiplicar por una expresión con la incógnita, elevar al cuadrado o agrupar logaritmos puede añadir soluciones falsas: toda candidata se comprueba en la ecuación original.
- Ecuación de segundo grado:

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ da dos soluciones si $\Delta > 0$, una doble si $\Delta = 0$ y ninguna si $\Delta < 0$.
- Un producto es nulo exactamente cuando lo es alguno de sus factores.
- Un cambio de variable lleva a una ecuación de segundo grado las bicuadradas, con $z = x^2$, y las exponenciales con a^{2x} y a^x, con $z = a^x$.
- $a^x > 0$ siempre; el argumento de un logaritmo es positivo y el radicando de una raíz de índice par no es negativo.
- $|A| = k$, con $k > 0$, equivale a $A = k$ o $A = -k$; si $k < 0$, no hay solución.

Sistemas de ecuaciones:

- Intercambiar dos ecuaciones, multiplicar una por un número no nulo y sumar a una un múltiplo de otra dan un sistema equivalente.
- Método de Gauss: con esas transformaciones se escalona el sistema, que se resuelve de abajo arriba.
- Una fila $0 = k$, con $k \neq 0$, hace el sistema incompatible. Una fila $0 = 0$ sobra: si no hay ninguna fila $0 = k$ y quedan menos ecuaciones útiles que incógnitas, el sistema es compatible indeterminado.
- En un sistema no lineal se prueba con la sustitución o la reducción, y las soluciones se comprueban en el sistema original.

Inecuaciones:

- Sumar o restar lo mismo y multiplicar o dividir por un número positivo conservan la desigualdad; multiplicar o dividir por un número negativo cambia su sentido.
- La solución se da como un intervalo o una unión de intervalos: corchete si el extremo entra y paréntesis si no.

- De grado mayor que 1 y racionales: se pasa todo a un miembro, se factoriza y se estudia el signo con una tabla; los ceros del denominador nunca entran en la solución.
- $|A| < r$ equivale a $-r < A < r$, y $|A| > r$, a $A < -r$ o $A > r$.
- La exponencial y el logaritmo conservan el orden si la base es mayor que 1 y lo invierten si está entre 0 y 1.
- La solución de un sistema de inecuaciones es la intersección de las soluciones de cada una; con dos incógnitas, cada inecuación lineal es un semiplano y el sistema, la región común.

6.2. La caja de herramientas

Si ves…	Primer paso	Control final
$P(x) = 0$	Factoriza; fórmula si el grado es 2	Cuenta las raíces con su multiplicidad
La incógnita en un denominador, en una ecuación	Anota condiciones y multiplica por el mínimo común múltiplo	Descarta lo que anule denominadores
La incógnita bajo una raíz, en una ecuación	Aísla el radical y eleva al cuadrado	Comprueba todas las candidatas en la original
La incógnita en un logaritmo	Anota condiciones y agrupa en un solo logaritmo	Argumentos positivos
La incógnita en un exponente	Iguala bases; si no, cambio $z = a^x$; si no, logaritmos	Recuerda que $a^x > 0$
Un valor absoluto en una ecuación	$\|A\| = k$ con $k > 0$: dos ramas, $A = k$ y $A = -k$; $\|A\| = \|B\|$: $A = B$ o $A = -B$	Con $\|A\| = B$, descarta las candidatas que hagan $B < 0$
Una desigualdad	Todo a un miembro y tabla de signos; nunca se multiplica por una expresión cuyo signo dependa de la incógnita	Sentido al multiplicar por negativos; ceros del denominador fuera
Un valor absoluto en una desigualdad	Traduce: $\|A\| < r$ es $-r < A < r$; $\|A\| > r$ es $A < -r$ o $A > r$	Con A de primer grado, $r > 0$ y $>$ o $\geq$, dos semirrectas
La incógnita en el exponente o en un logaritmo de una desigualdad	Misma base y compara exponentes o argumentos; si no, toma logaritmos	Base menor que 1: cambia el sentido; argumentos positivos
Varias condiciones a la vez	Sistema: Gauss si es lineal; si no, sustitución, reducción o cambio de variable	Comprueba en **todas** las ecuaciones

6.3. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $\log(a+b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.

- **Factorizar.** El coeficiente principal se queda delante, y el signo sacado como factor común se arrastra hasta el final. Un factor de grado 2 solo es irreducible si su discriminante es negativo.
- **Fracciones.** Se cancelan factores, nunca sumandos, y las condiciones de la fracción original se anotan antes de simplificar: después ya no se ven.
- **Producto nulo.** Solo funciona con un cero al otro lado. Y dividir entre x pierde la solución $x = 0$: se extrae factor común.
- **Cuadrados.** $x^2 = 9$ tiene dos soluciones. Al elevar al cuadrado pueden aparecer fantasmas, y al deshacer un cambio de variable, $x^2 = -1$ no aporta ninguna.
- **Controles.** Toda candidata pasa por los denominadores, los radicandos, los argumentos y la ecuación original. Un argumento tiene que ser positivo aunque el logaritmo salga negativo.
- **Valor absoluto.** $|A| = k$ tiene dos ramas si $k > 0$ y ninguna si $k < 0$; $|x - 4| > 3$ son dos semirrectas, $(-\infty, 1) \cup (7, +\infty)$, no un intervalo.
- **Sistemas.** Una transformación afecta a la ecuación entera, término independiente incluido, y el sistema lo clasifican las filas del escalonado, no el recuento de ecuaciones e incógnitas.
- **Inecuaciones.** No se multiplica por una expresión cuyo signo depende de la incógnita; multiplicar o dividir por un negativo cambia el sentido, y con base menor que 1 también. Los ceros del denominador no entran jamás, y junto a $\pm\infty$ siempre va paréntesis.

6.4. Ejercicios de síntesis

118) María afirma que $x = 3$, $y = 4$ es solución del sistema formado por $x + y = 7$ y $2x - y = 1$. Decide si tiene razón sin resolver el sistema y justifica tu respuesta.

119) **Encuentra el fallo.** Para resolver $2x^2 = 7x$, un estudiante divide los dos miembros entre x y concluye que la única solución es $x = \frac{7}{2}$. Señala el error, explica qué solución se ha perdido y escribe la resolución correcta.

120) Sin resolverlas, clasifica cada ecuación y di cuál sería tu primer paso:

a) $\dfrac{x+1}{x-4} = \dfrac{2}{x}$

b) $7^{x-1} = 100$

c) $\sqrt{x-2} = 5 - x$

d) $x^4 - 3x^2 = 0$

121) Construye tú los enunciados:

a) Una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 3 y -5

b) Una inecuación cuya solución sea $(-\infty, 2] \cup [7, +\infty)$

c) Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que sea incompatible.

122) Factoriza y da las raíces con su multiplicidad:

a) $x^3 - x^2 - 6x$

b) $x^4 - 5x^2 + 4$

123) Simplifica indicando las condiciones:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$$

124) Para $P(x) = x^2 - 6x + 5$:

a) Factoriza P

b) Resuelve $P(x) = 0$

c) Resuelve $P(x) \leq 0$

d) ¿Para qué valores de x es $P(x) > 0$?

125) Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2$ con la recta $x + y = 30$

126) ¿Para qué valores de x existe $\sqrt{x^2 - 9}$? Plantea y resuelve la inecuación.

127) La suma de tres números es 24. El tercero es la suma de los otros dos, y el segundo es el doble del primero. Plantea un sistema y encuentra los tres números.

128) Resuelve:

a) $x^2 = 5x + 14$

b) $x^4 - 17x^2 + 16 = 0$

129) Resuelve:

a) $\dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3}{x-1}$

b) $\sqrt{2x + 8} = x$

130) Resuelve:

a) $3^{x+2} = 27^x$

b) $\log(2x) - \log(x - 3) = 1$

131) Resuelve $|x^2 - 12| < 4$

132) Para $P(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$:

a) Factoriza $P(x)$

b) Simplifica $\dfrac{P(x)}{x^2 - 1}$ e indica las condiciones.

c) Resuelve la inecuación $\dfrac{P(x)}{x^2 - 1} \leq 0$

133) Resuelve el sistema

$$\begin{cases} 3^x \cdot 3^y = 243 \\ \log x - \log y = \log 4 \end{cases}$$

134) Halla k para que $x = 2$ sea solución de $4^x - k \cdot 2^x + 32 = 0$ y calcula las demás.

Actividades competenciales

135) **La dosis que se desvanece.** Un medicamento se elimina del cuerpo a un ritmo del $20\,\%$ por hora, de modo que tras t horas quedan

$$C(t) = 100 \cdot 0{,}8^{t}$$

miligramos de una dosis inicial de 100 mg.

a) ¿Cuántos miligramos quedan al cabo de 3 horas?

b) ¿A partir de qué momento queda menos de 20 mg? Plantea la inecuación y resuélvela con logaritmos.

c) En la resolución anterior hay un paso en el que la desigualdad cambia de sentido. Localízalo y explica por qué ocurre.

136) **El huerto de la valla justa.** Con 40 m de valla se quiere cercar un huerto rectangular. Llama x a su anchura, en metros.

a) Si el huerto debe tener exactamente 96 m^2, plantea un sistema y halla sus dimensiones.

b) ¿Qué anchuras permiten un área de al menos 96 m^2? Plantea la inecuación y resuélvela.

c) De todas las anchuras posibles, ¿cuál da el área máxima? Justifícalo con la simetría del producto $x(20 - x)$

137) **El plan del taller.** Un taller artesano fabrica sillas y mesas. Cada silla lleva 2 horas de trabajo y cada mesa 4, con un máximo de 40 horas semanales. Además, un pedido fijo obliga a fabricar al menos 4 sillas cada semana.

a) Si x es el número de sillas e y el de mesas, que son números enteros, escribe el sistema de inecuaciones que describe la producción semanal posible.

b) Describe la región del plano correspondiente y da sus vértices.

c) ¿Puede el taller fabricar 10 sillas y 5 mesas en una semana? ¿Y 6 sillas y 8 mesas?

6.5. Autoevaluación

Resuélvela como si fuera una prueba: sin mirar la teoría ni las soluciones y anotando en qué apartado de la unidad vive cada pregunta.

1) Factoriza $P(x) = 2x^4 - 2x^3 - 10x^2 - 6x$ y da sus raíces con su multiplicidad.

2) Opera y simplifica $\frac{x}{x^2-9} - \frac{1}{x+3}$, indicando las condiciones.

3) Resuelve y comprueba:

a) $\sqrt{2x+1} + 1 = x$

b) $\log_2(x+6) - \log_2 x = 2$

4) Resuelve por Gauss y clasifica:

$$\begin{cases} x & +y & +2z & =7 \\ 2x & -y & +z & =2 \\ x & -2y & +z & =-3 \end{cases}$$

5) Resuelve la inecuación $\frac{2x-4}{x+1} \leq 0$

6) Se ingresan 3000 € al $4\,\%$ de interés compuesto anual. ¿Cuántos años completos hay que esperar, como mínimo, para superar los 4000 €?

7) Resuelve $|3x-2| = |x+6|$

8) Resuelve $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

9) Resuelve el sistema formado por $x^2 + y^2 = 52$ y $x + y = 10$

10) Resuelve la inecuación $x^3 - x^2 - 9x + 9 \leq 0$